

嵌入式系统

第五讲 硬件电路和接口技术

教师：郭玉臣

Mail: yuchenguo@tongji.edu.cn



硬件电路与接口技术

- 1.最小系统
- 2.总线接口设计
- 3.UART接口电路
- 4.RS-485接口电路
- 5.CAN-bus接口电路
- 6.GPRS DTU接口电路
- 7.GPRS Modem模块
- 8. ZLG500系列读卡模块



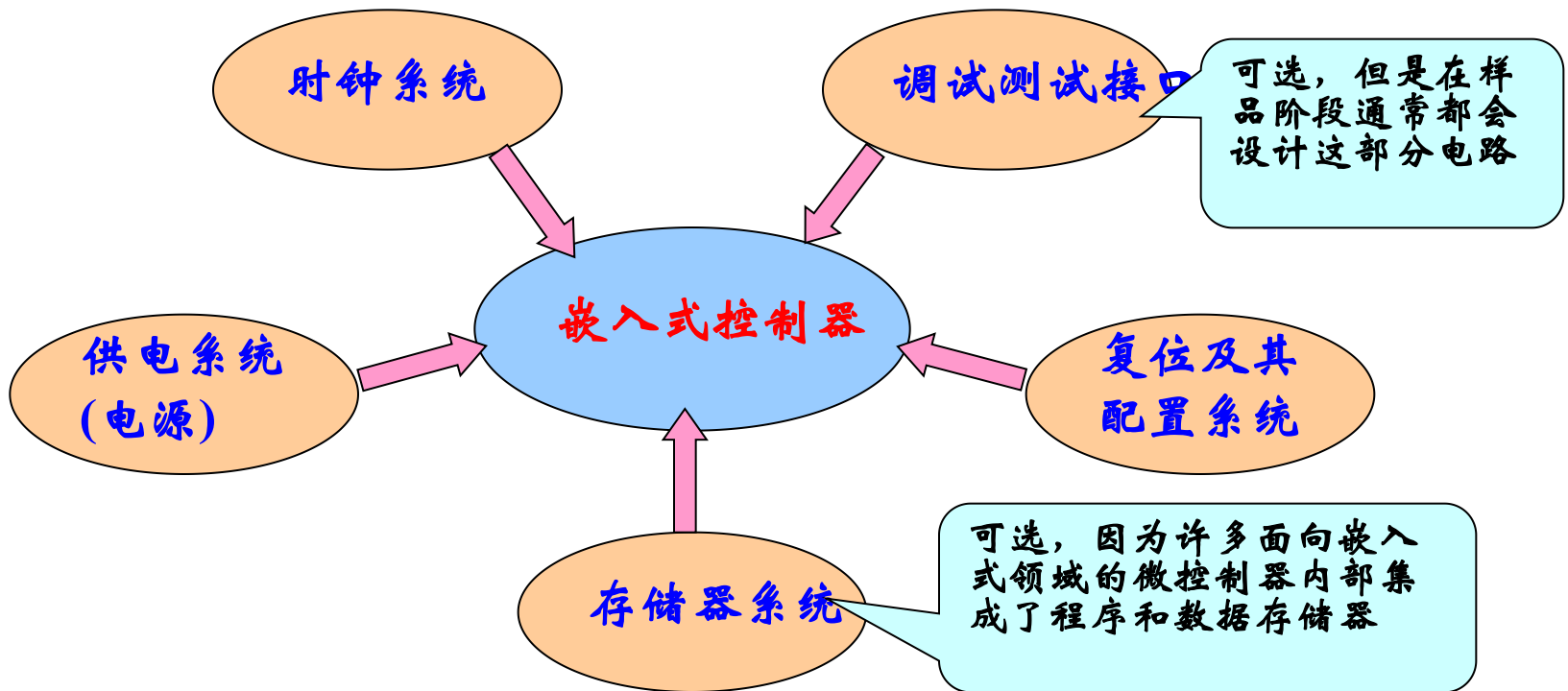
5.1 最小系统

- 概述

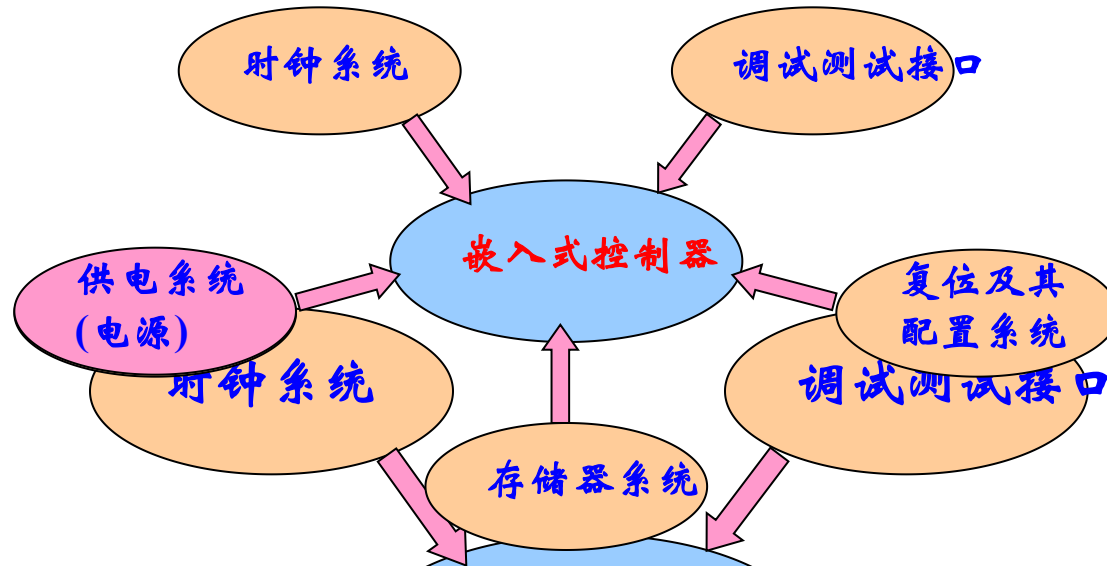
一个嵌入式处理器自己是**不能独立**工作的，必须给它**供电、加上时钟信号、提供复位信号**，如果芯片没有**片内程序存储器**，则还要加上存储器系统，然后嵌入式处理器芯片才可能工作。这些提供嵌入式处理器运行所必须的条件电路与嵌入式处理器共同构成了这个嵌入式处理器的**最小系统**。而大多数基于ARM7处理器核的微控制器都有调试接口，这部分在芯片实际工作时不是必需的，但因为这部分在开发时很重要，所以也把这部分也归入最小系统中。

5.1 最小系统

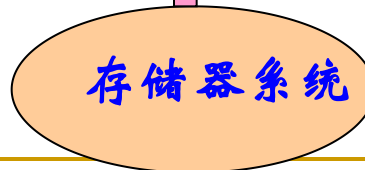
• 框图



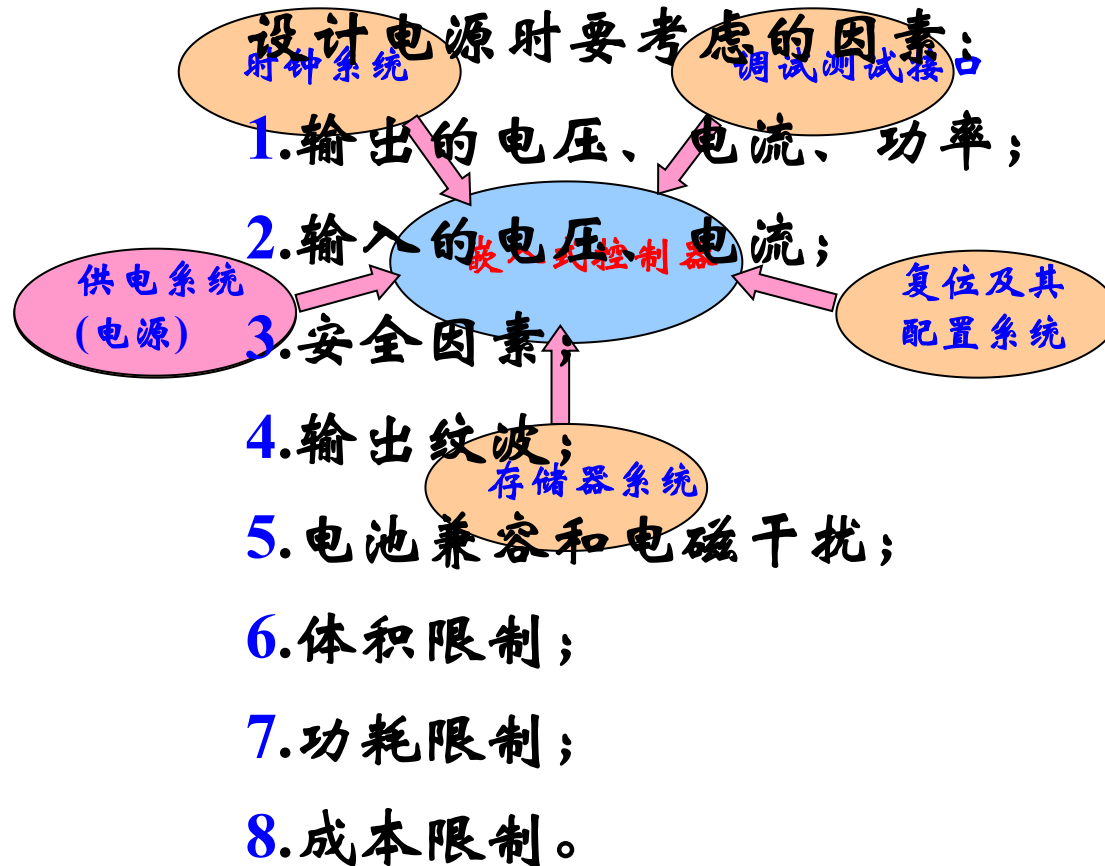
各部件简介——电源



电源系统为整个系统提供能量，是整个系统工作的基础，具有极其重要的地位，但却往往被忽略。如果电源系统处理得好，整个系统的故障往往减少了一大半。



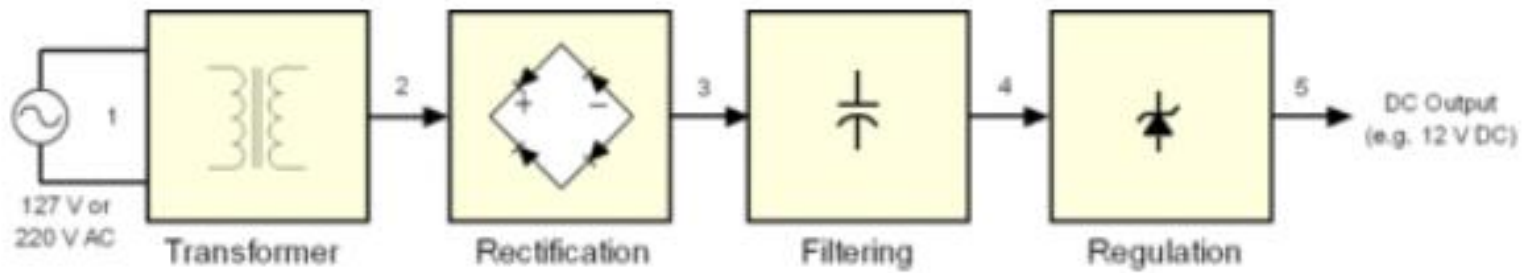
各部件简介——电源



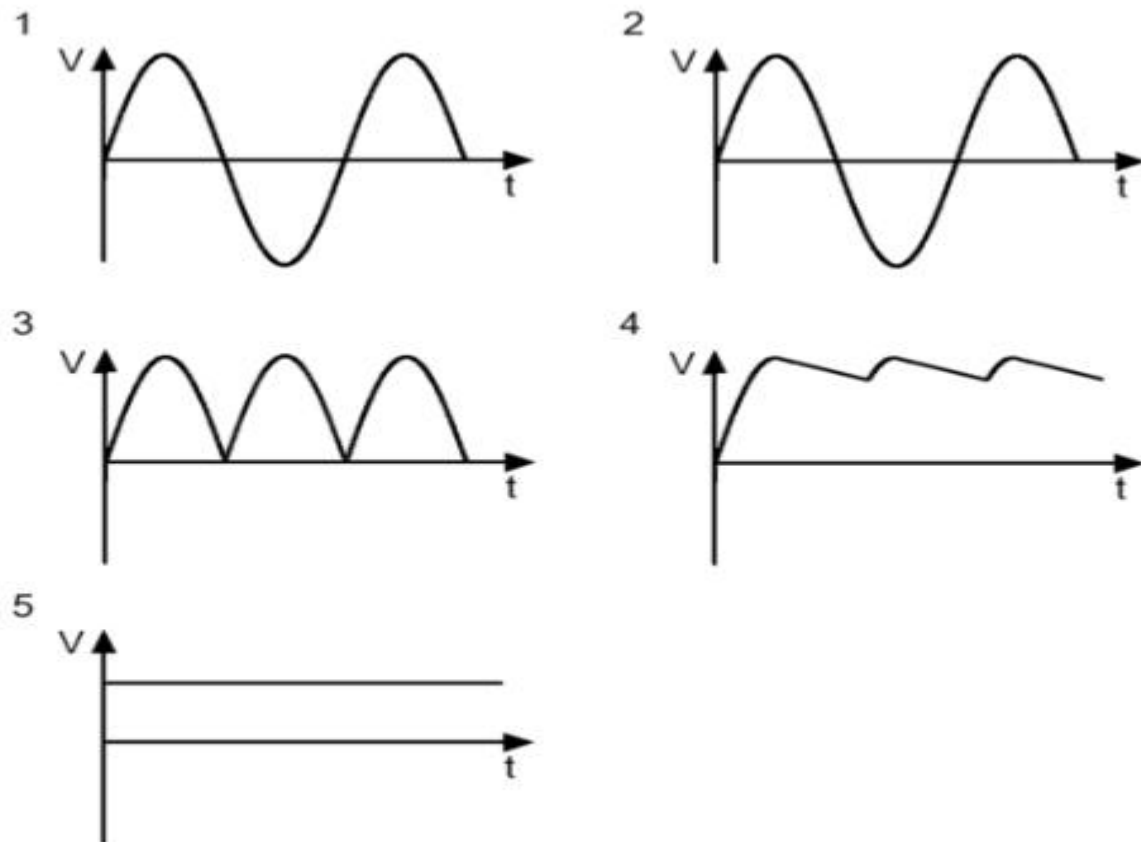
电源类型	线性电源	开关电源
比较项		
应用范围	低功耗设备，例如无绳电话、Xbox、Wii等设备。	高功耗设备，例如电脑电源、个人PC电源。
与AC市电的关系	内部电容以及变压器的大小和AC市电的频率成反比。	AC输入电压可以在进入变压器之前升压（升压前一般是50-60 KHz）变压器以及电容等元器件的大小不像线性电源那么大。
发热量	功率至上，长时间满负荷工作，产生高热量。	根据相连的耗电设备来调整功率，让变压器以及其他的元器件

效率低（只有40% —50%）、体积大、铜铁消耗量大，工作温度高及调整范围小等缺点。为了提高效率，开关式稳压电源，它的效率可达85% 以上，稳压范围宽，还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点，是一种较理想的稳压电源。

- 线性电源（**linear**）和开关电源（**switching**）。
- 线性电源的工作原理是首先将**127 V**或者**220 V**市电通过变压器转为低压电，比如说**12V**，而且经过转换后的低压依然是**AC**交流电；然后再通过一系列的二极管进行矫正和整流，并将低压**C**交流电转化为脉动电压（配图和**2**中的“**3**”）；下一步需要对脉动电压进行滤波，通过电容完成，然后将经过滤波后的低压交流电转换成**DC**直流电（配图**1**和**2**中的“**4**”）；此时得到的低压直流电依然不够纯净，会有一定的波动（这种电压波动就是我们常说的纹波），所以还需要稳压二极管或者电压整流电路进行矫正。最后，我们就可以得到纯净的低压**DC**直流电输出了（配图**1**和**2**中的“**5**”）



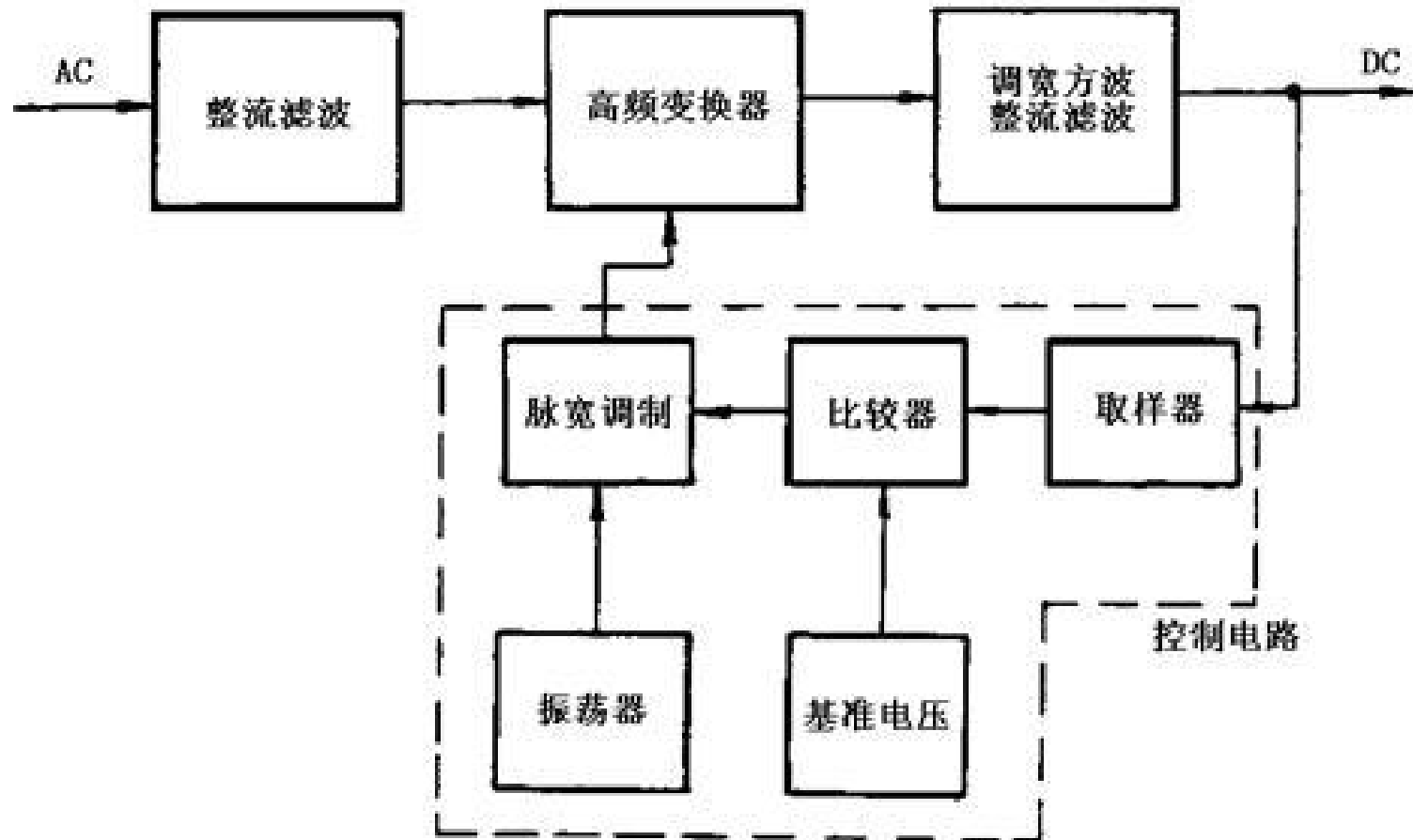
配图 1：标准的线性电源设计图



配图 2：线性电源的波形

尽管说线性电源非常适合为低功耗设备供电，比如说无绳电话、PlayStation/Wii/Xbox等游戏主机等等，但是对于高功耗设备而言，线性电源将会力不从心。对于线性电源而言，其内部电容以及变压器的大小和AC市电的频率成反比：也即说如果输入市电的频率越低时，线性电源就需要越大的电容和变压器，反之亦然。由于当前一直采用的是60Hz（有些国家是50Hz）频率的AC市电，这是一个相对较低的频率，所以其变压器以及电容的个头往往都相对比较大。此外，AC市电的浪涌越大，线性电源的变压器的个头就越大。由此可见，对于个人PC领域而言，制造一台线性电源将会是一件疯狂的举动，因为它的体积将会非常大、重量也会非常的重。所以说个人用户并不适合用线性电源。

开关电源就是利用电子开关器件（如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等），通过控制电路，使电子开关器件不停地“接通”和“关断”，让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制，从而实现DC/AC、DC/DC电压变换，以及输出电压可调和自动稳压。开关电源一般有三种工作模式：频率、脉冲宽度固定模式，频率固定、脉冲宽度可变模式，频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源，或DC/DC电压变换；后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外，开关电源输出电压也有三种工作方式：直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。



• 各部件简介——电源

1. 分析需求

LPC2100、LPC2200 需要4组电源输入：**数字3.3V、数字1.8V、模拟3.3V和模拟1.8V**。理想情况下电源系统需要提供4组独立的电源：两组3.3V电源和两组1.8V电源，它们需要单点接地或大面积接地。如果系统的其它部分还有其它电源需求，则还需要更多的末级电源。但如果不使用LPC2000的AD功能，或对AD的要求不高，模拟电源和数字电源可以不分开供电。这里假设不使用LPC2000的AD功能，且其它部分对电源没有特殊要求。这样，末级只需要提供两组电源。



• 各部件简介——电源

2.设计末级电源电路

LPC2000系列微控制1.8V消耗电流的极限值为70mA。为了保证可靠性并为以后升级留下余量，则电源系统1.8V能够提供的电流应当大于300mA。

整个系统在3.3V上消耗的电流与外部条件有很大的关系，这里假设电流不超过200mA，这样，电源系统3.3V能够提供600mA电流即可。

分析得到以下参数：

- 3.3V电源设计最大电流：600mA；
- 1.8V电源设计最大电流：300mA。

• 各部件简介——电源

2.设计末级电源电路

在了解功率消耗之后，需要选择合适的器件。

因为系统对这两组电压的要求比较高，且其功耗不是很大，所以不适合用开关电源，应当用低压差模拟电源（LDO）。合乎技术参数的LDO芯片很多，Sipex 半导体SPX1117是一个较好的选择，它的性价比较好，且有一些产品可以与它直接替换，减少采购风险。

• 各部件简介——电源

SPX1117主要特点：

0.8A稳定输出电流；

1A稳定峰值电流；

3V可调节；

低静态电流；

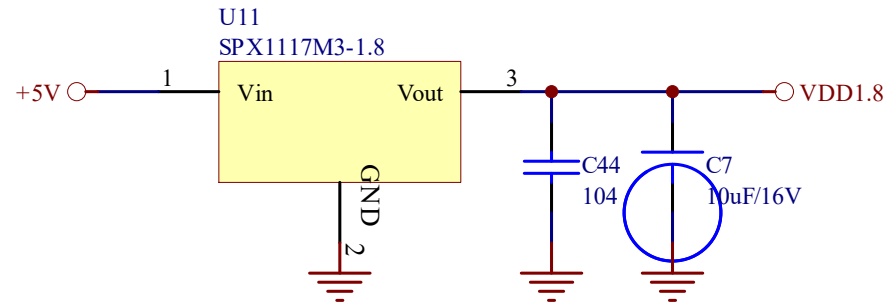
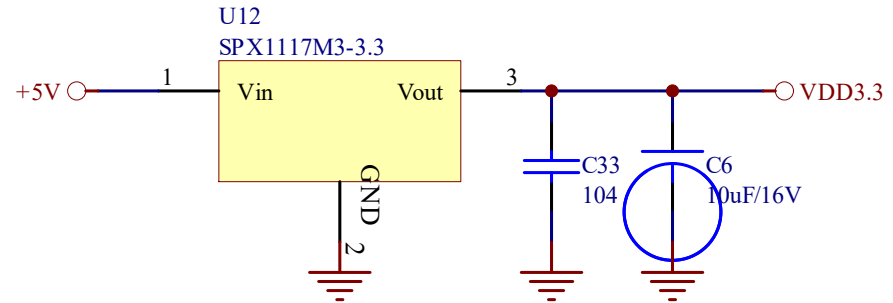
0.8A时低压差为1.1V；

0.1%线形调整率；

0.2%负载调整率；

过流及温度保护；

多种封装供选择。



• 各部件简介——电源

3.设计前级电源电路

尽管SPX1117允许的输入电压可达20V（参考芯片数据手册），但太高的电压使芯片的发热量上升，散热系统不好设计，同时影响芯片的性能。这样，就需要前级电路调整一下。如果系统可能使用多种电源（如交流电和电池），各种电源的电压输出不一样，就更需要前级调整以适应末级的输入。通过之前的分析，前级的输出选择为5V。选择5V作为前级的输出有两个原因：

- 这个电压满足SPX1117的要求；
- 目前很多器件还是需要5V供电的，这个5V可以兼做前级和末级了。

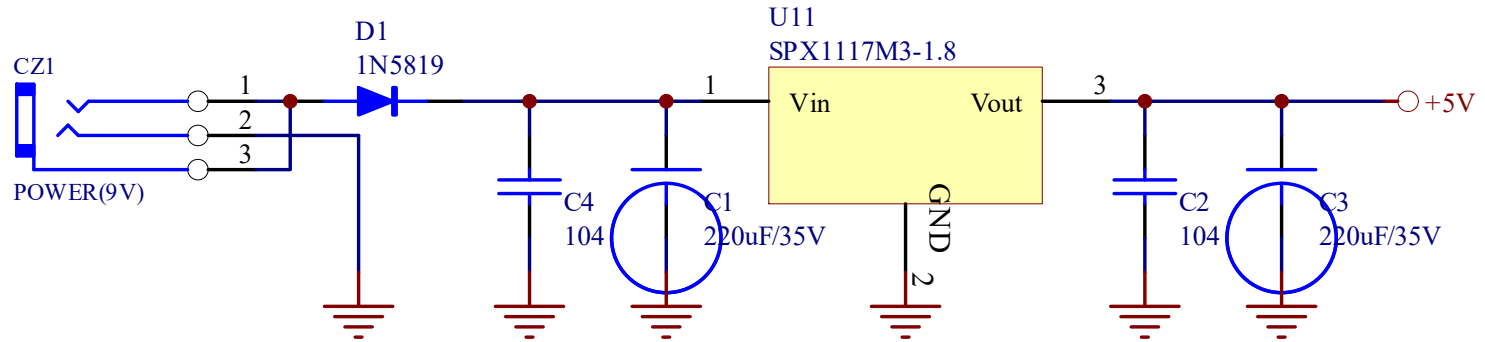
• 各部件简介——电源

3.设计前级电源电路

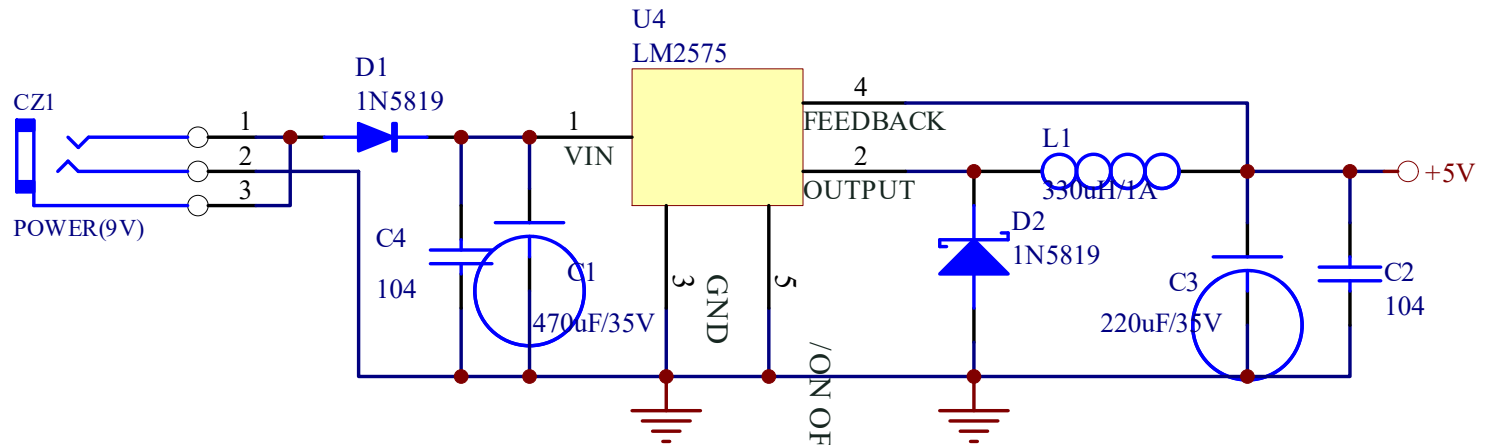
根据系统在5V上消耗的电流和体积、成本等方面的考虑，前级电路可以使用开关电源，也可以使用模拟电源。它们的特别如下：

- 开关电源：效率较高，可以减少发热量，因而在功率较大时可以减小电源模块的体积；
- 模拟电源：电路简单，输出电压纹波较小，并且干扰较开关电源小得多。

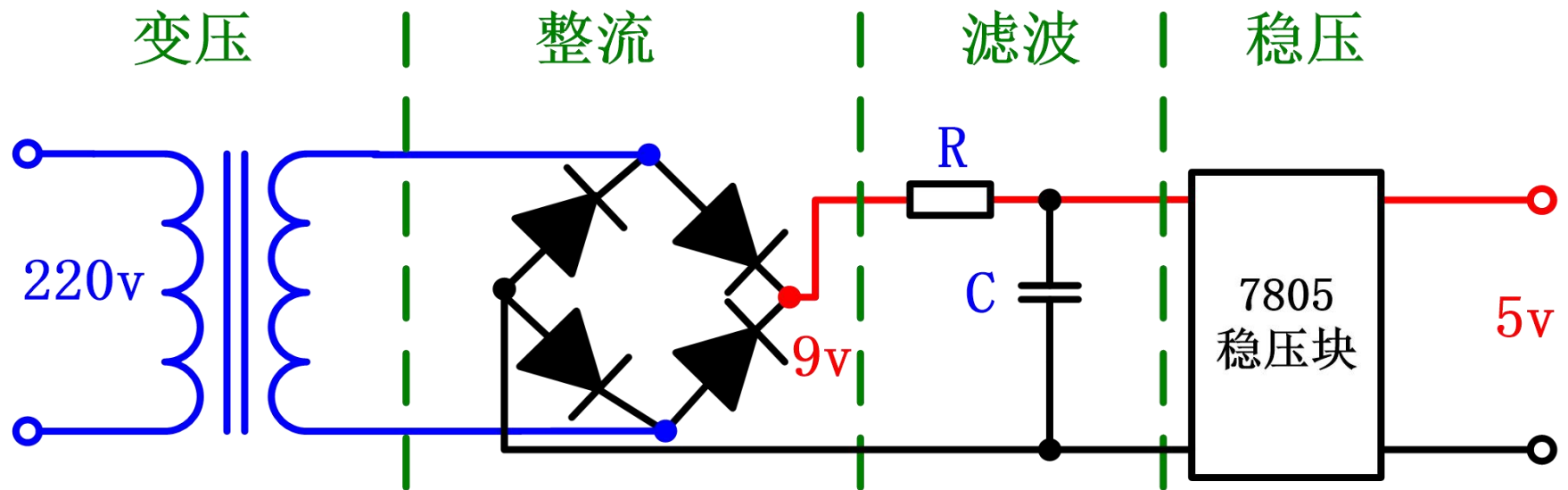
各部件简介——电源



模拟电源

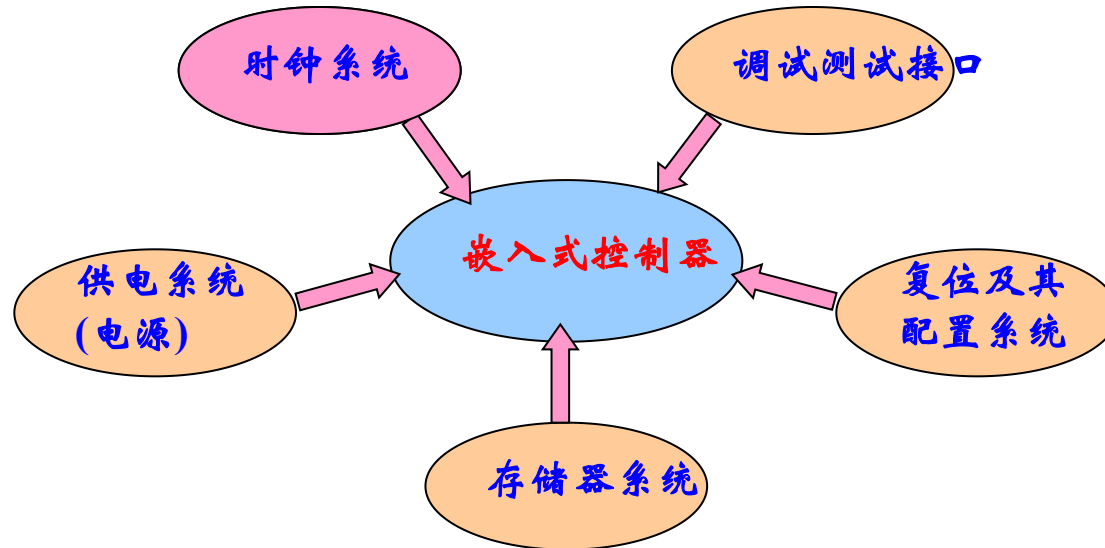


开关电源



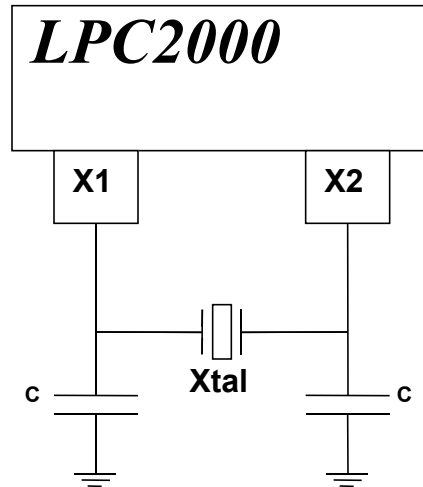
典型电源子系统

• 各部件简介——时钟

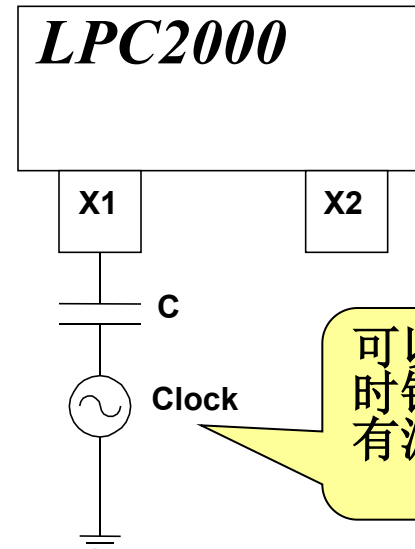


目前所有的微控制器均为时序电路，需要一个时钟信号才能工作，大多数微控制器具有晶体振荡器。简单的方法是利用微控制器内部的晶体振荡器，但有些场合（如减少功耗、需要严格同步等情况）需要使用外部振荡源提供时钟信号。

• 各部件简介——时钟



使用内部振荡器



可以使用稳定的时钟信号源，如有源晶振等。

使用外部时钟源

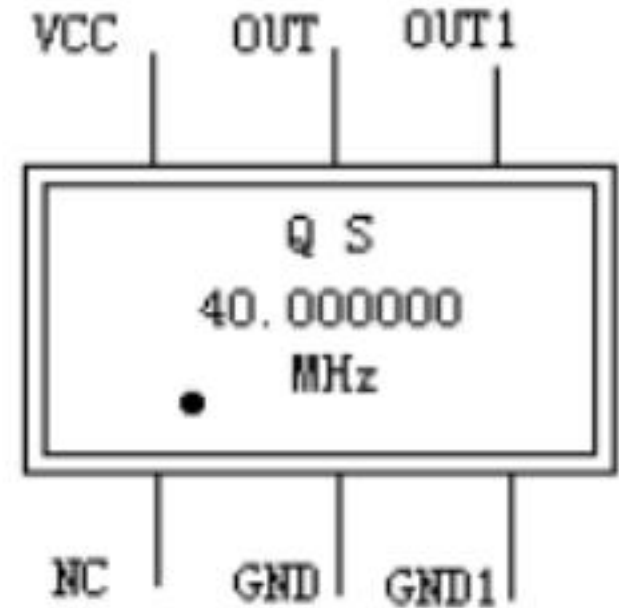
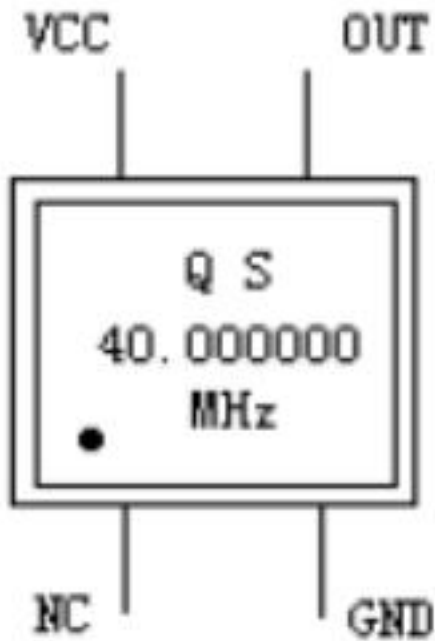
目前所有的微控制器均为时序电路，需要一个时钟信号才能工作，大多数微控制器具有晶体振荡器。简单的方法是利用微控制器内部的晶体振荡器，但有些场合（如减少功耗、需要严格同步等情况）需要使用外部振荡源提供时钟信号。

3、时钟电路

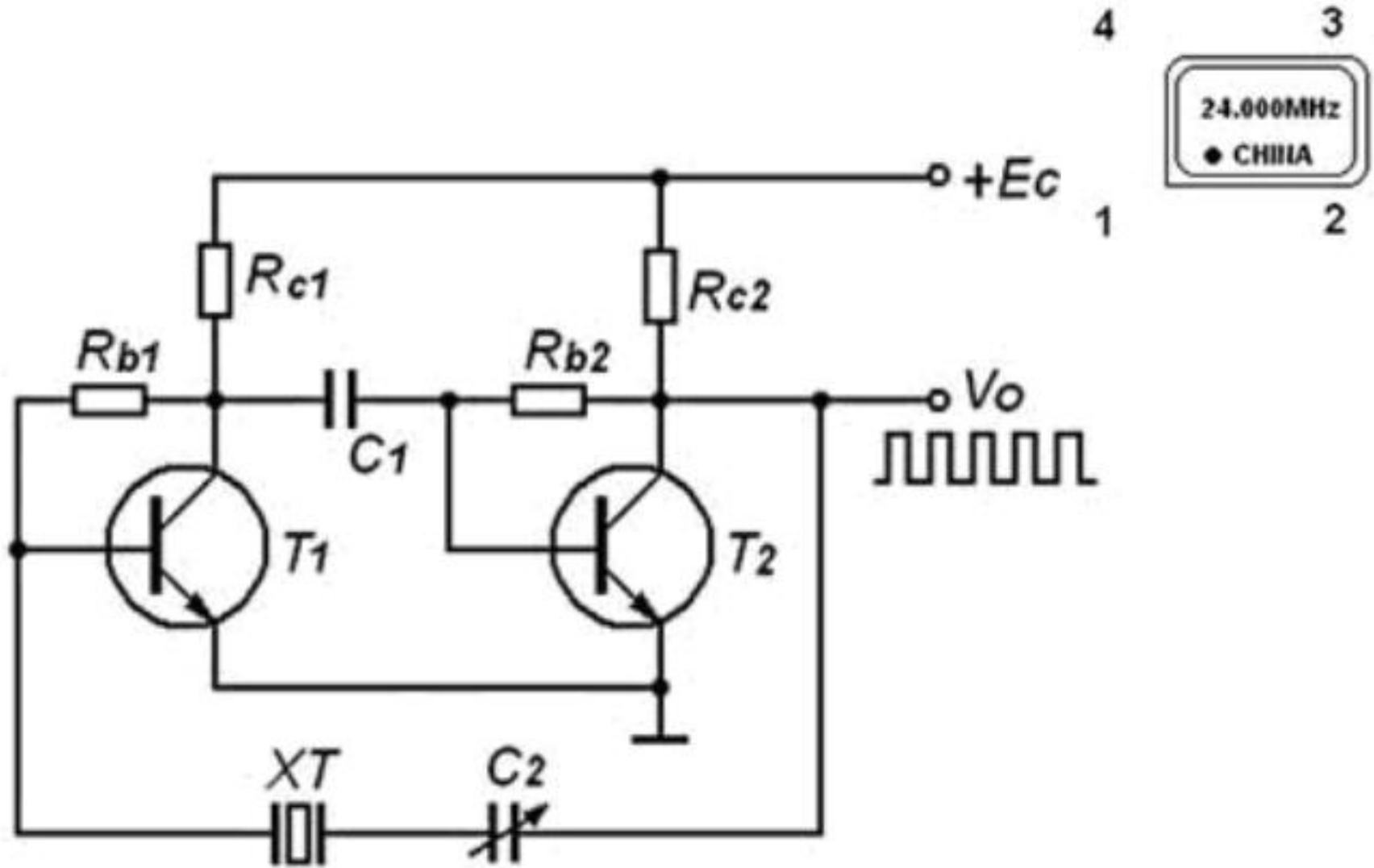
- 时钟电路的作用
 - 用于向同步数字电路提供工作时钟
- 时钟电路的稳定性
 - 主要由起振时间、频率稳定性和占空比稳定度决定
 - 起振时间可由电路参数决定
 - 频率稳定性受振荡器类型、温度和电压等参数影响
- 时钟电路的分类
 - 有源晶振（Oscillator）
 - 无源晶振（Crystal）

有源晶振（Oscillator）

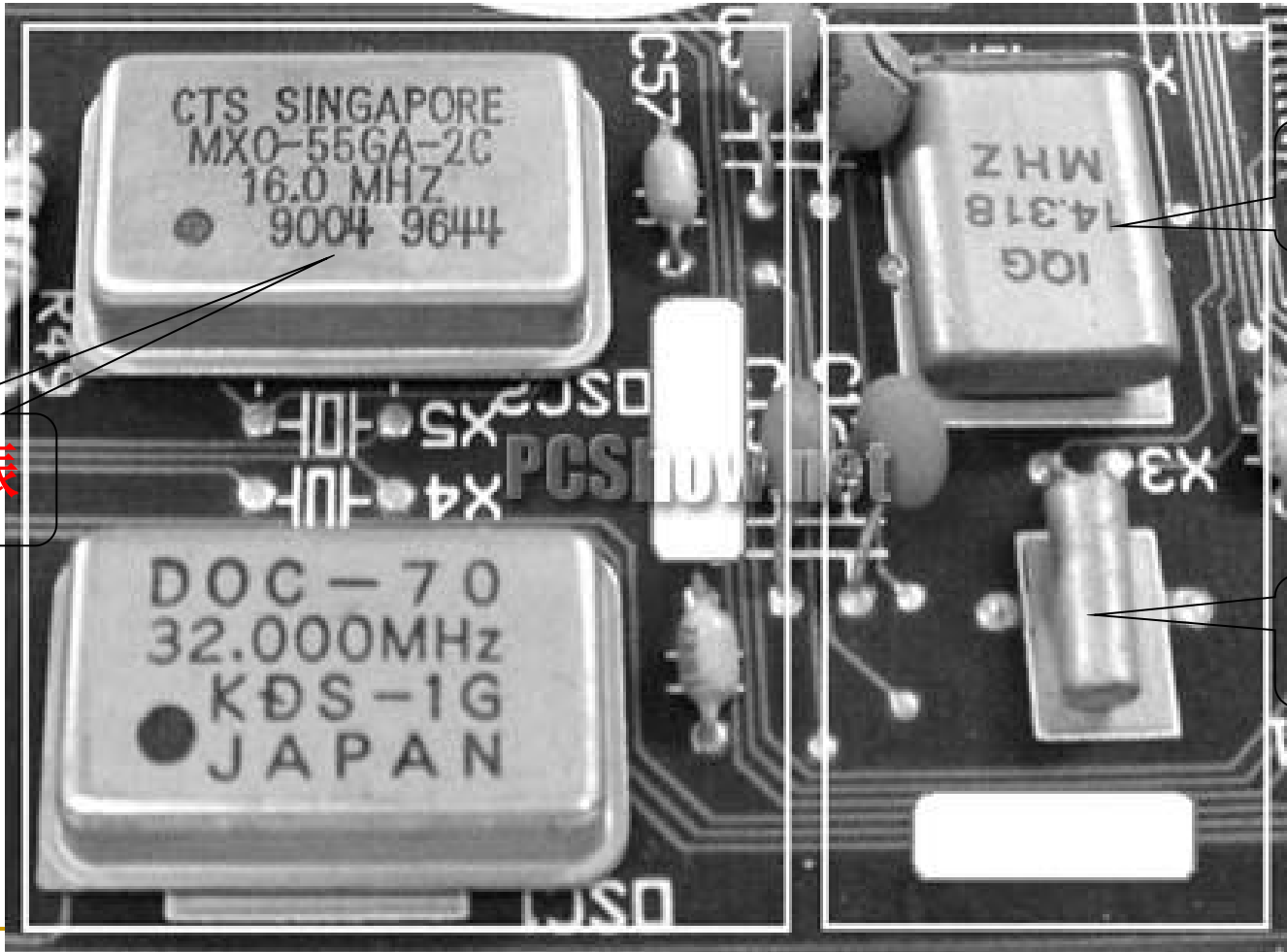
■ S3C44B0x使用有源晶振



有源晶振（续）



有源晶振（续）

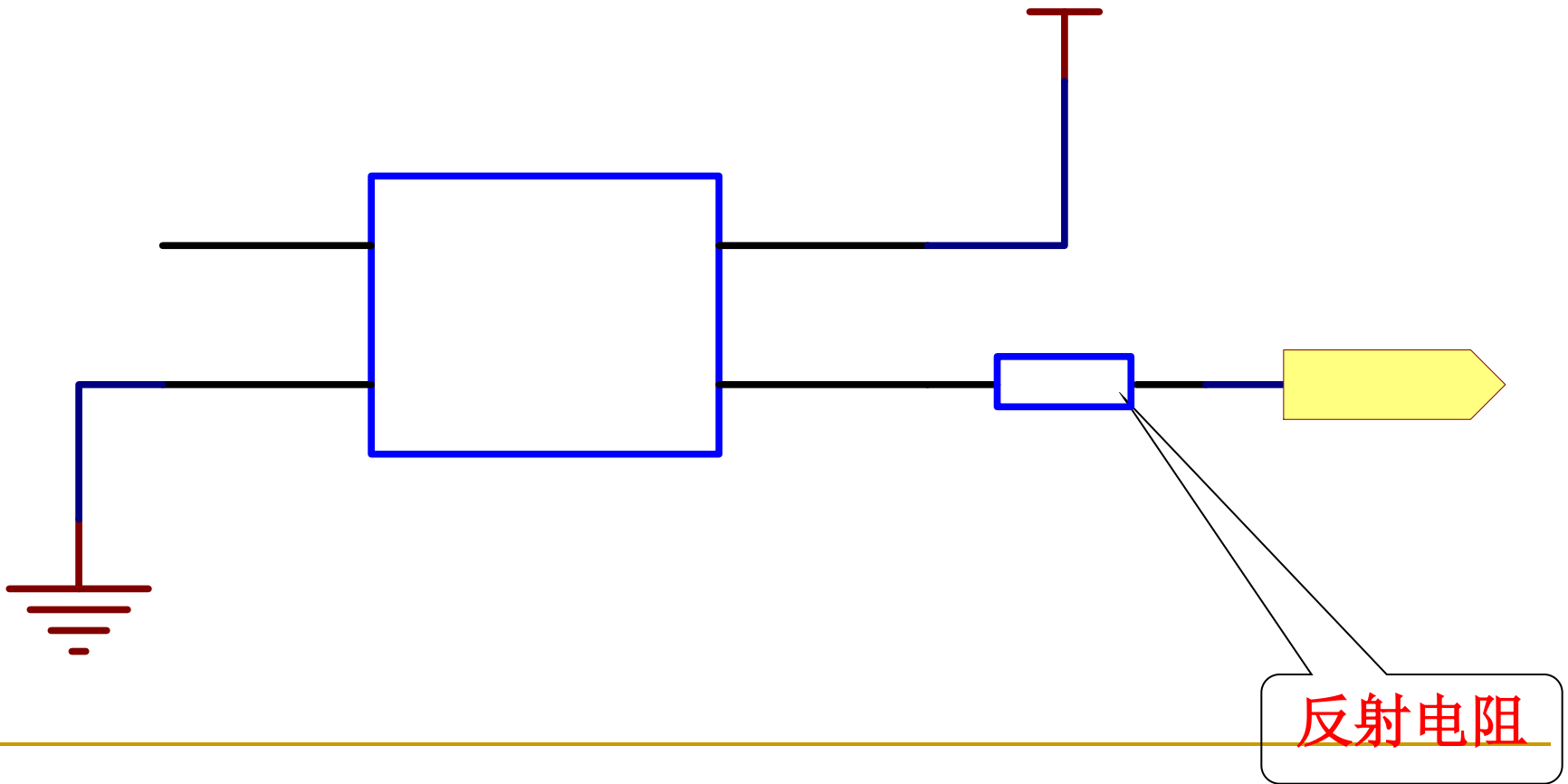


有源晶振

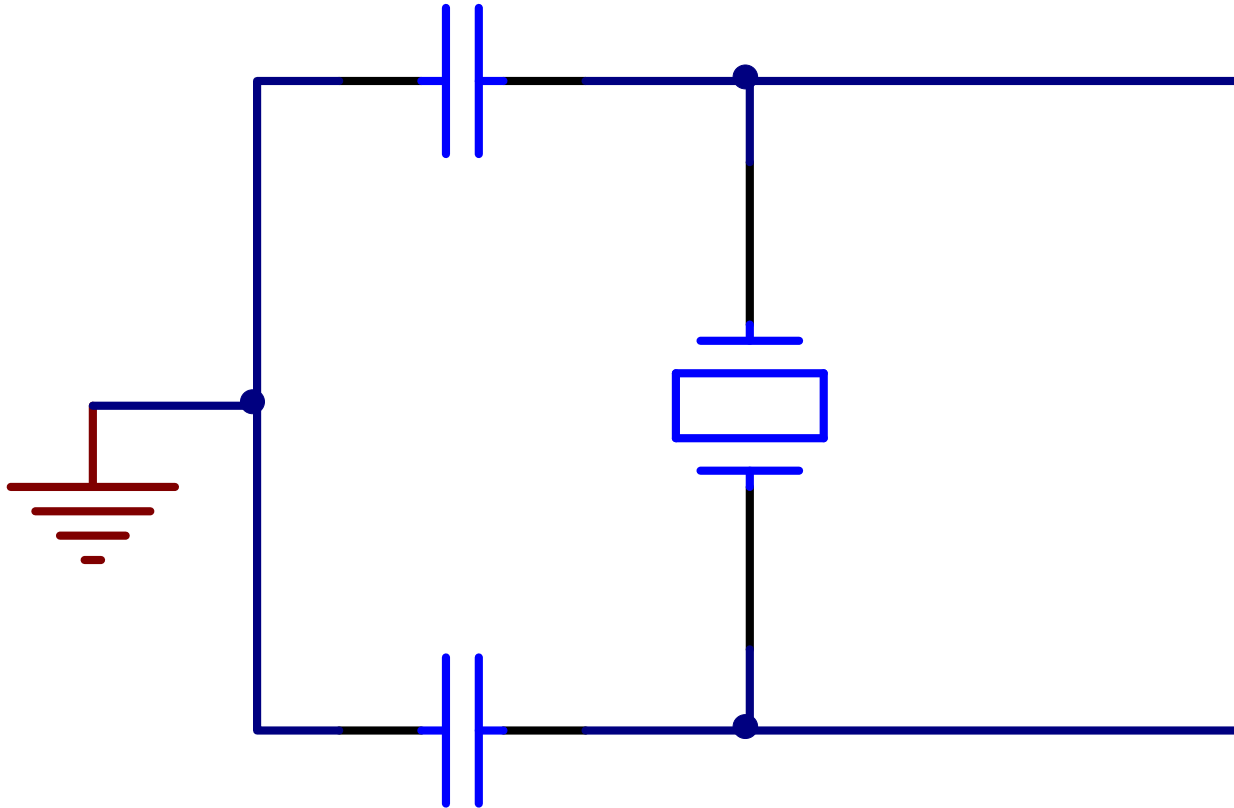
无源晶振

无源晶振

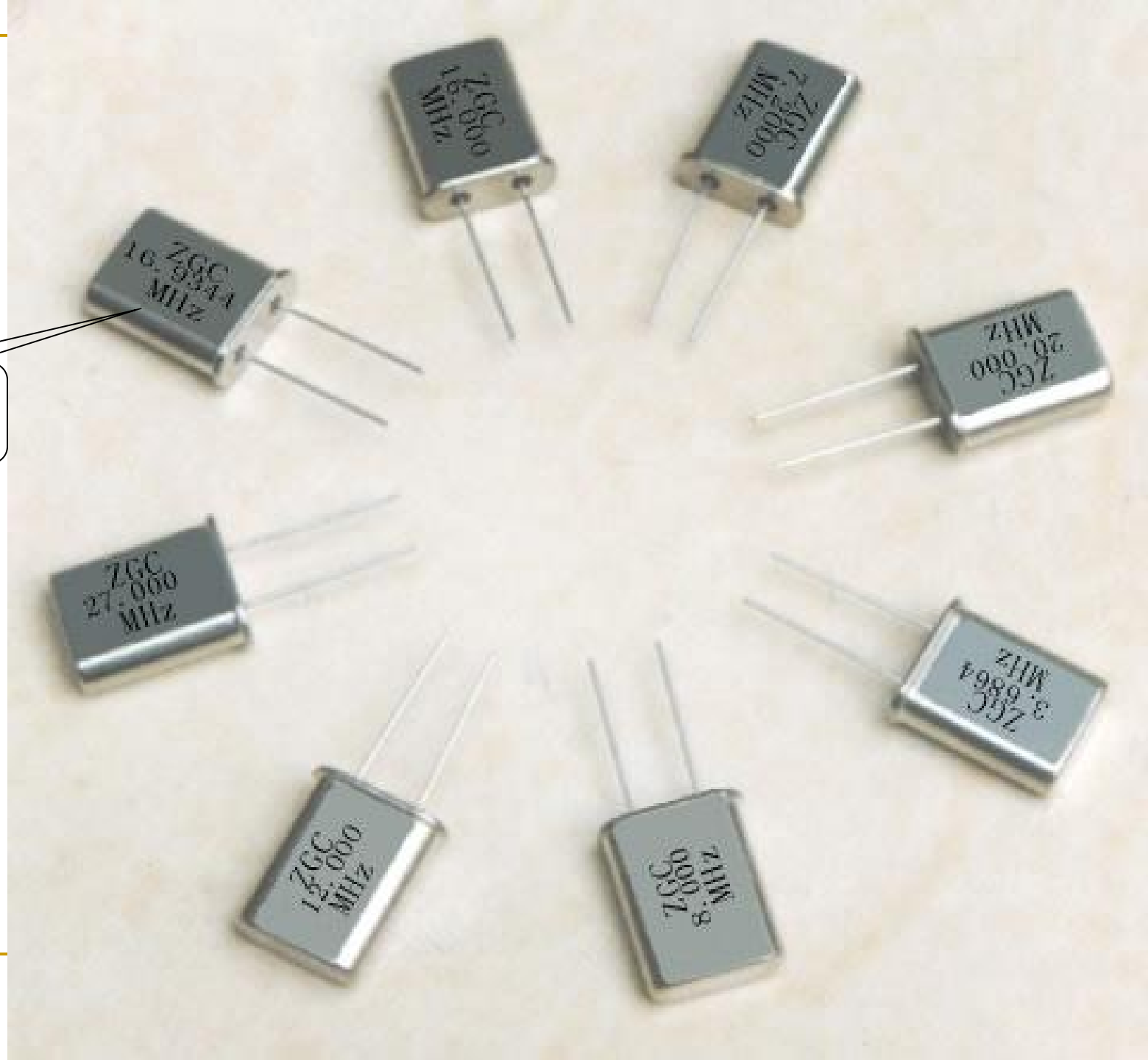
有源晶振（续）



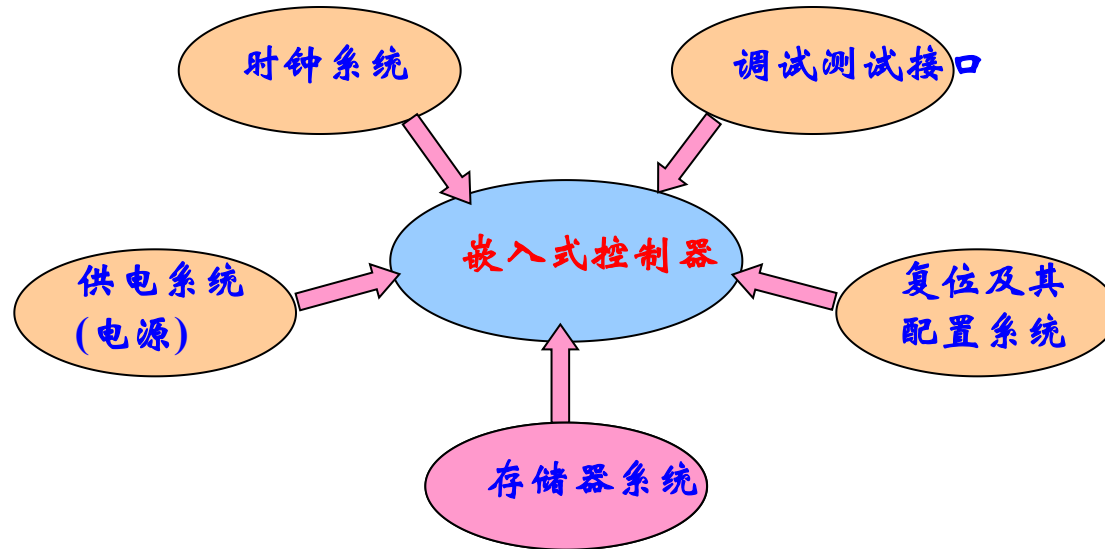
无源晶振 (Crystal)



无源晶振

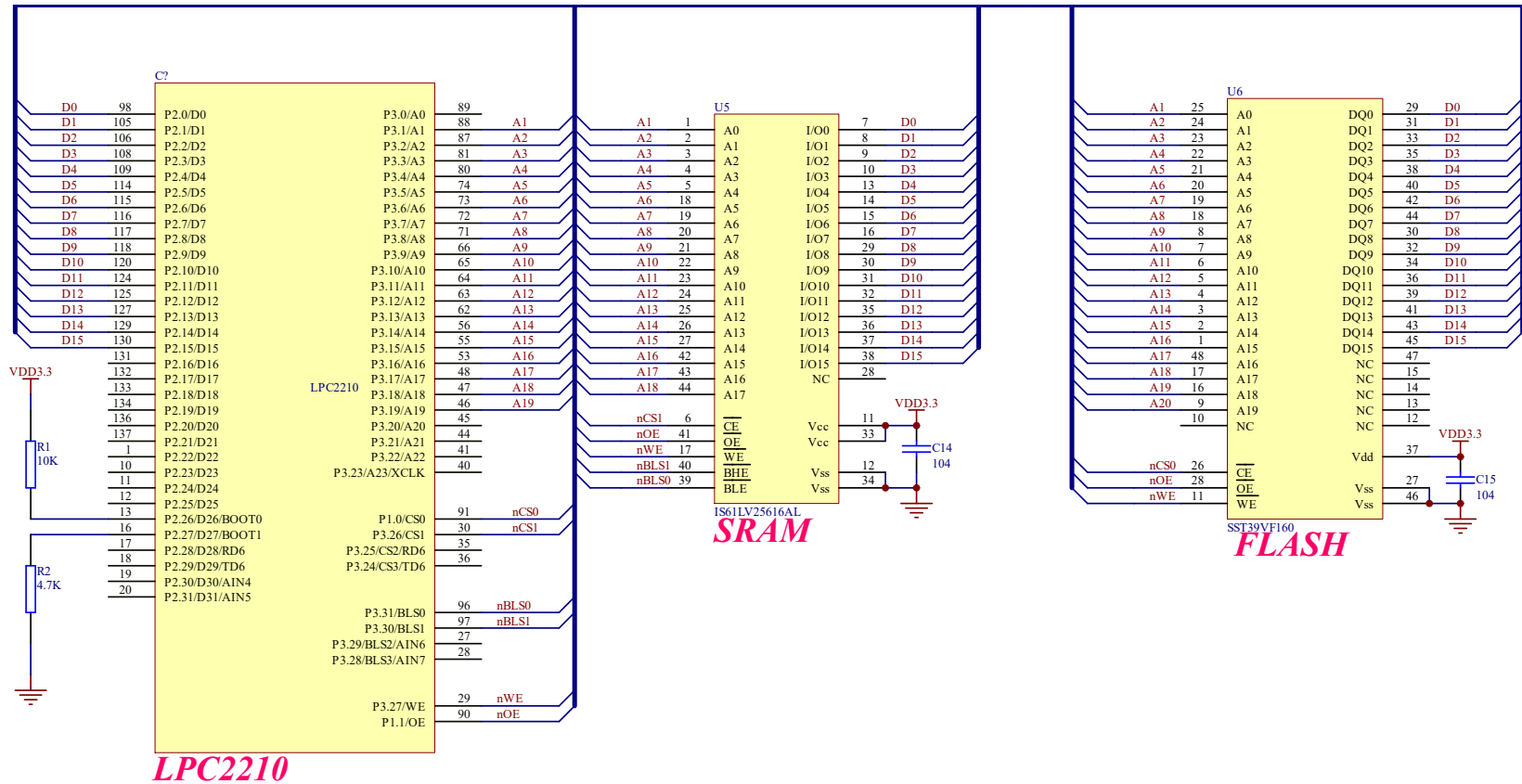


• 各部件简介——存储器系统



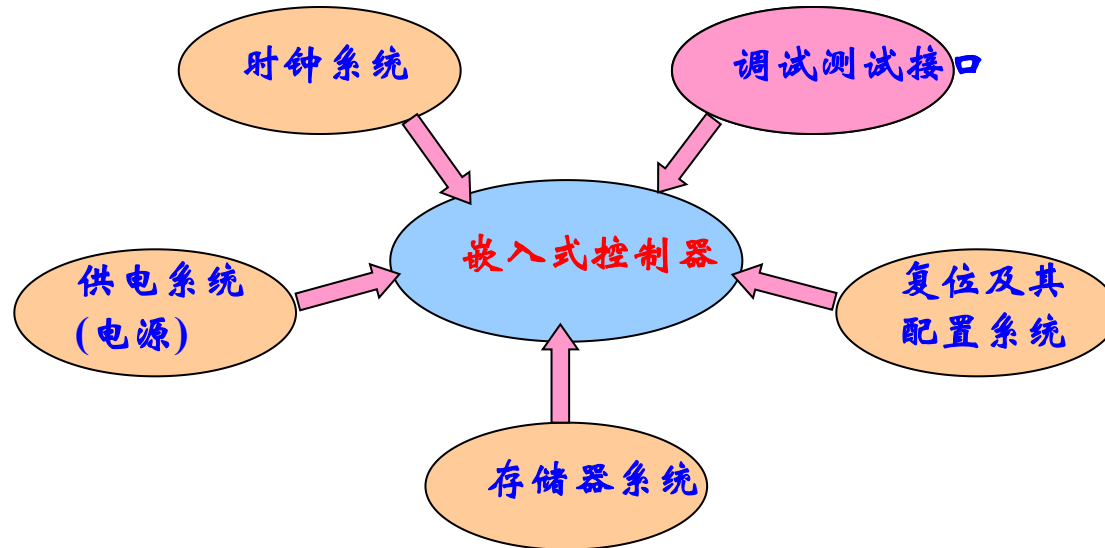
对于大部分微控制器来说，存储器系统不是必需的，但如果微控制器没有片内程序存储器或数据存储器时，就必须设计存储器系统，这一般通过微控制器的外部总线接口实现。

各部件简介——存储器系统



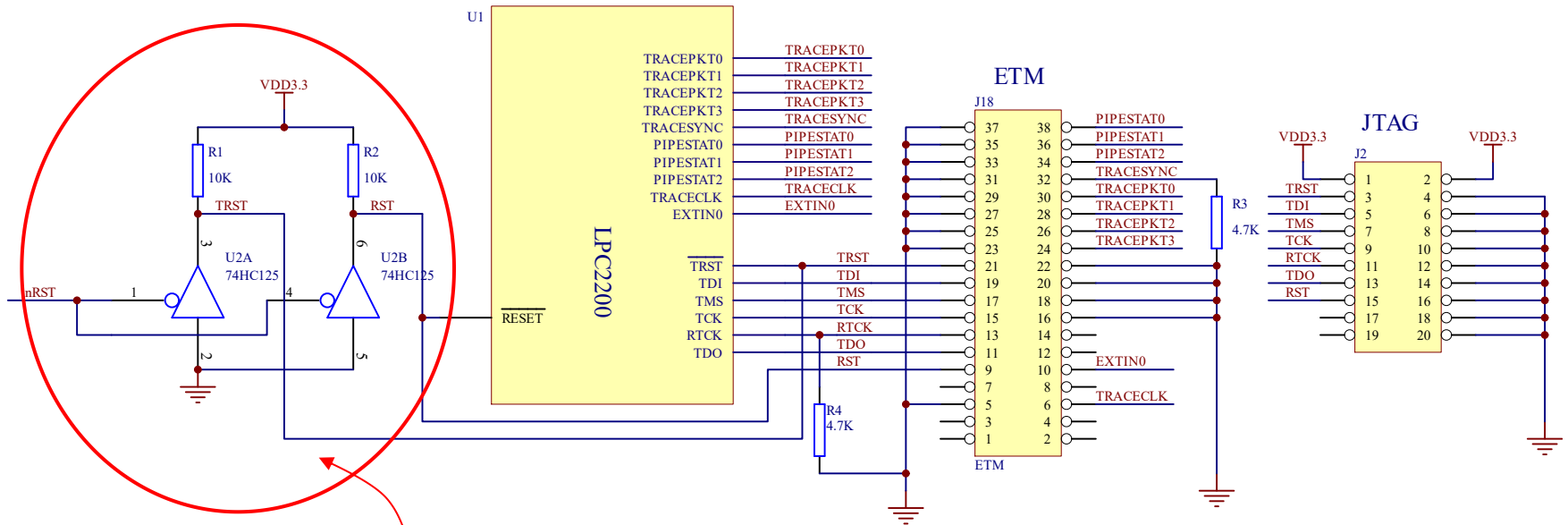
LPC2210存储器系统

• 各部件简介——调试与测试接口



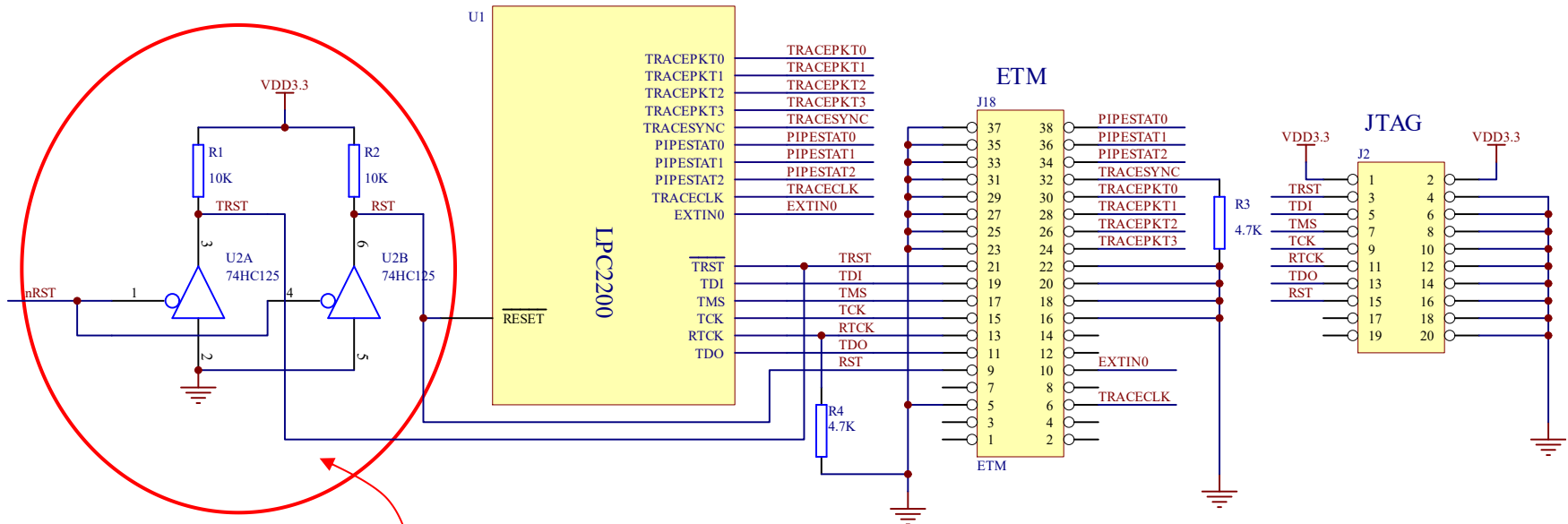
调试与测试接口不是系统运行必须的，但现代系统越来越强调可测性，调试、测试接口的设计也要重视了。LPC2000有一个内置JTAG调试接口，通过这个接口可以控制芯片的运行并获取内部信息。

各部件简介——调试与测试接口



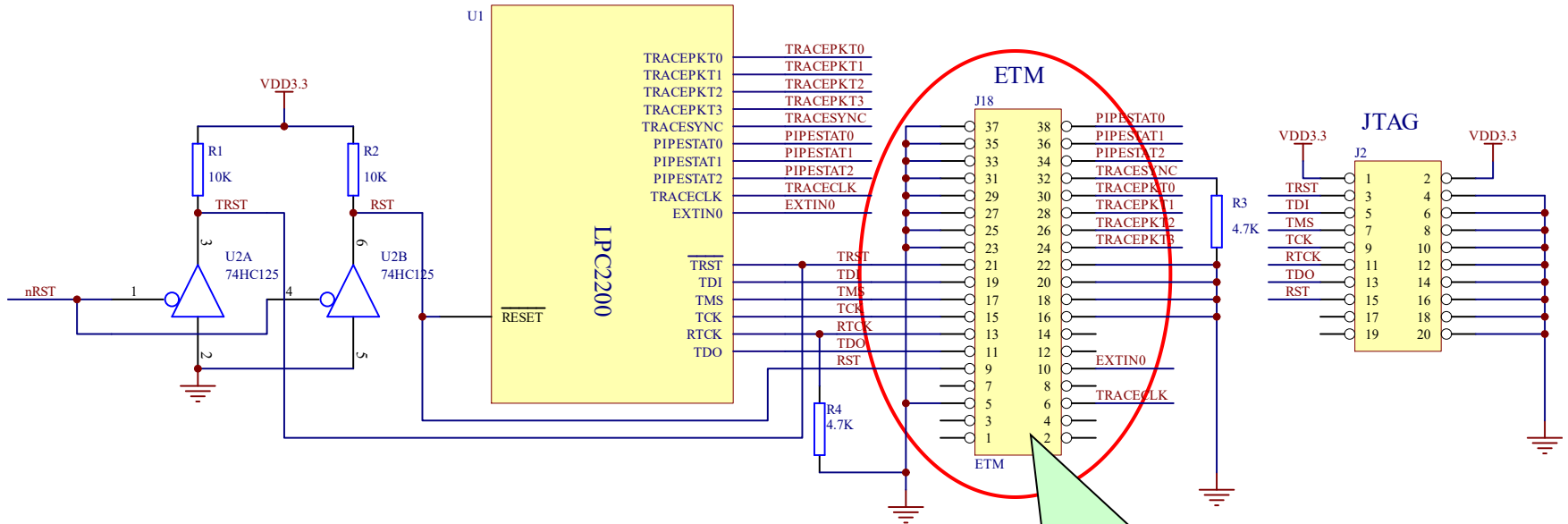
在该电路中，复位电路与前面介绍电路有所不同。它在复位信号和CPU之间插入了三态门74HC125。使用三态门主要是为了复位芯片和JTAG (ETM) 仿真器都可以复位芯片。如果没有74HC125，当复位芯片输出高电平时，JTAG (ETM) 仿真器就不可能把它拉低，这不但不能实现需要的功能，还可能损坏复位芯片或JTAG (ETM) 仿真器。

各部件简介——调试与测试接口



因为这种电路JTAG (ETM) 仿真器对LPC2000有完全的控制, 其仿真性能最好。不过, 由于74HC125工作的电压范围低于复位芯片的工作电压范围, 所以此电路一般用于样机。正式产品中可以不需要这部分电路。

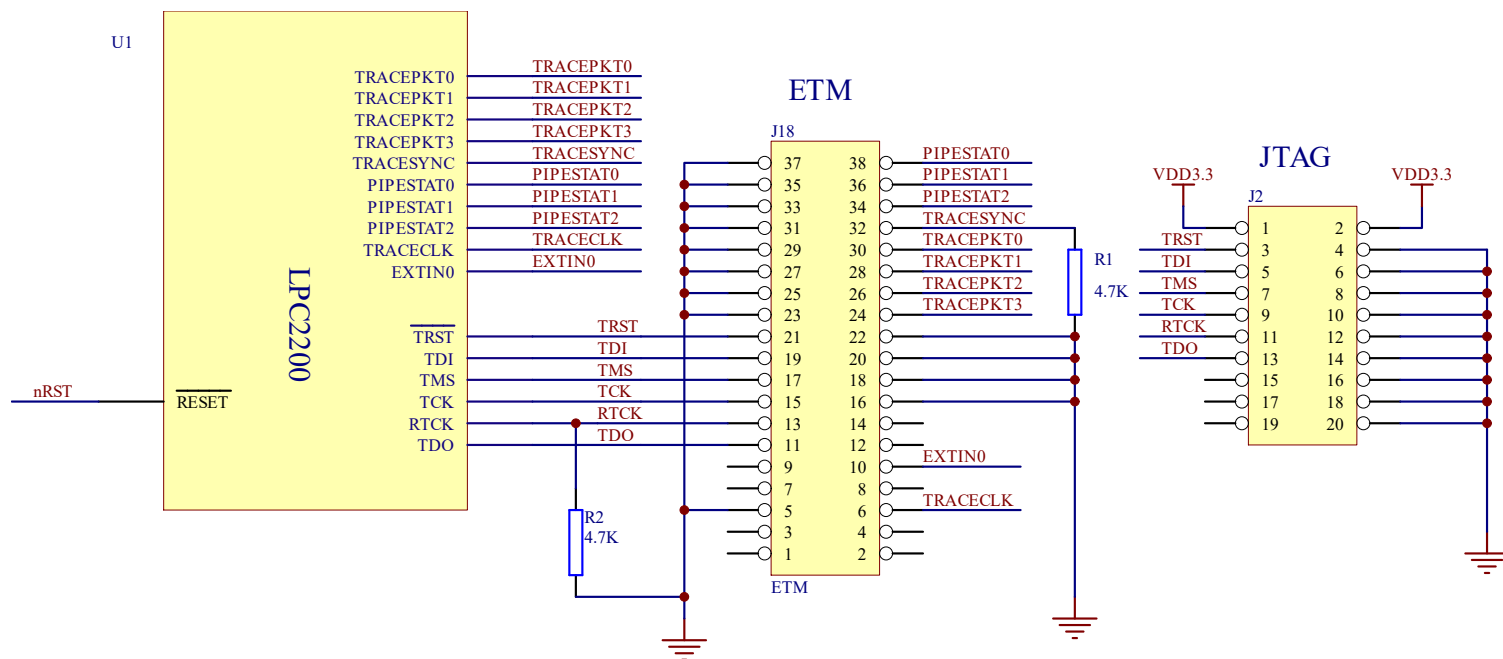
各部件简介——调试与测试接口



调试接

ETM功能仅在高级仿真器中具有，用户如果没有使用，可以将其省略，同时把TRACESYNC信号上的电阻也去掉。

各部件简介——调试与测试接口



调试接口电路二

注：实际应用中，通常使用这种接口电路。



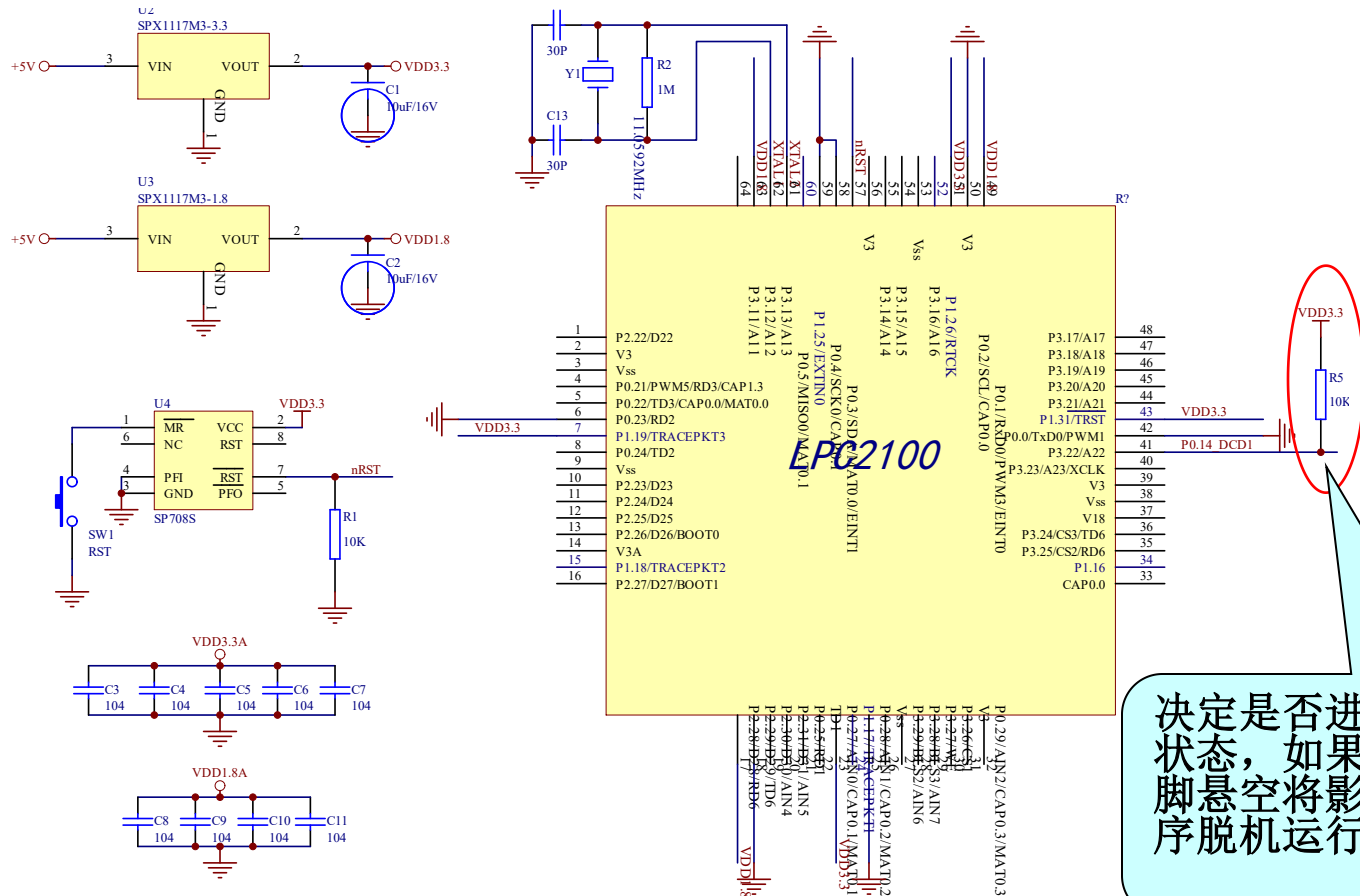
5.1 最小系统

■ 完整的最小系统

LPC2000系列微控制器有3个典型芯片的最小系统。

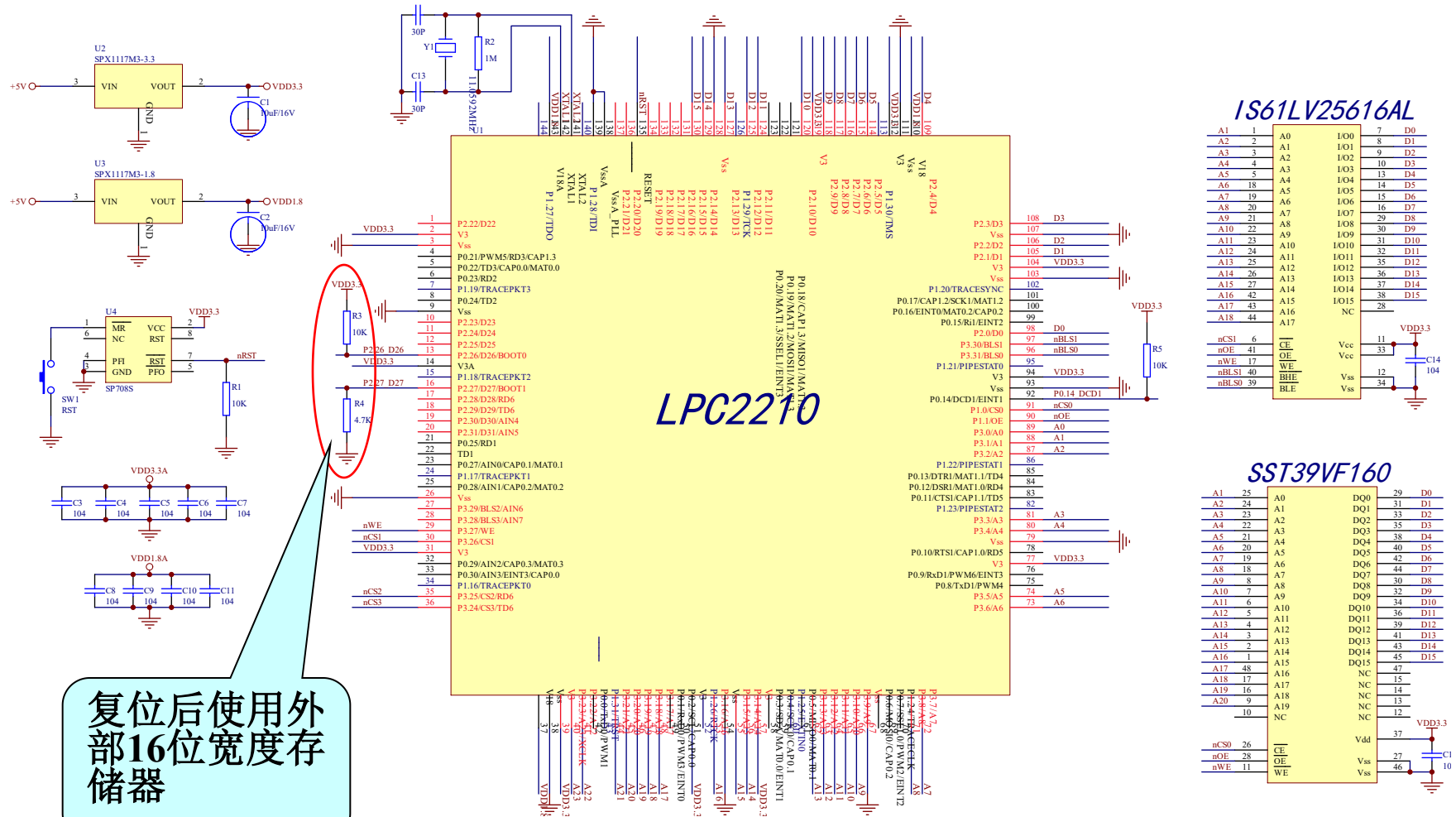
- **LPC2114最小系统;**
- **LPC2210最小系统;**
- **LPC2214最小系统;**

完整的最小系统——LPC2114

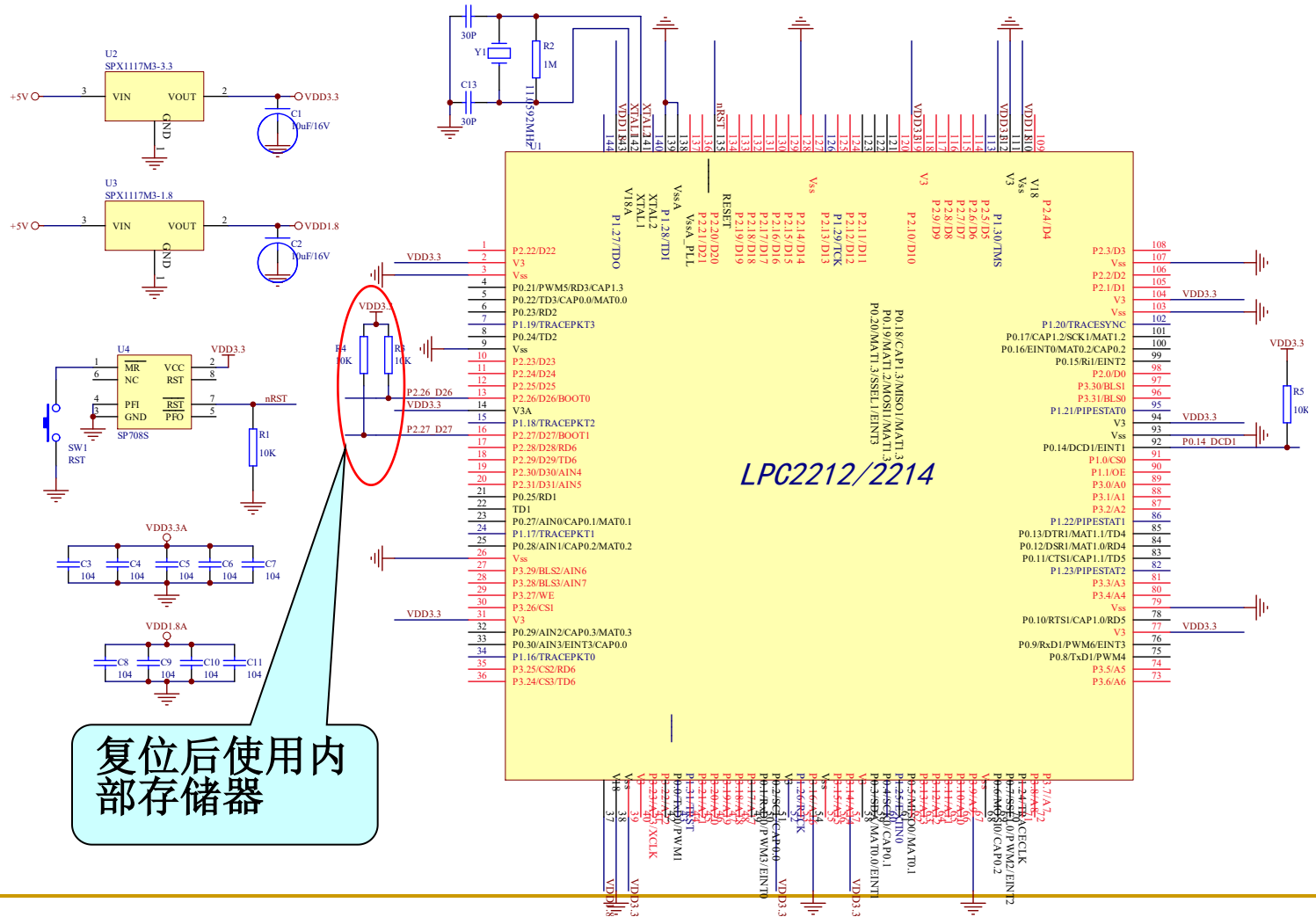


决定是否进入ISP 状态，如果该引 脚悬空将影响程 序脱机运行

完整的最小系统 ——LPC2210



完整的最小系统 — LPC2214





第5章 硬件电路与接口技术

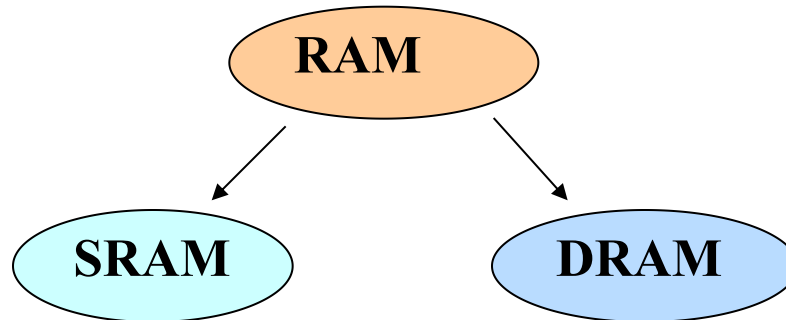
- 1.最小系统
 - 2.总线接口设计
 - 3.UART接口电路
 - 4.RS-485接口电路
 - 5.CAN-bus接口电路
 - 6.GPRS DTU接口电路
 - 7.GPRS Modem模块
 - 8. ZLG500系列读卡模块
-

5.2 总线接口设计

■ RAM概述

目前，RAM大体上可以分为SRAM和DRAM。

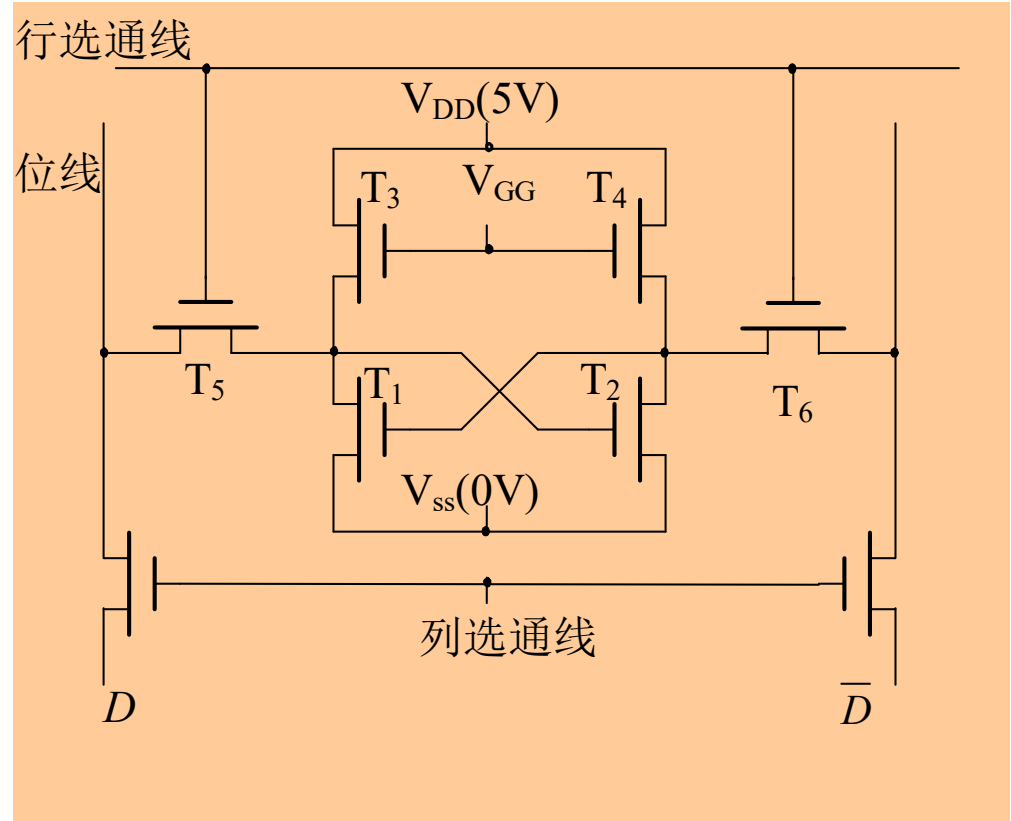
- SRAM的存储单元由触发器构成，没有刷新部分，外围电路比较简单；
- DRAM的存储单元是由电容和晶体管构成的，需要定时刷新，外围电路比较复杂。



5.2 总线接口设计

■ SRAM概述

静态随机存储器 (SRAM)
基本单元是锁存器，使用多个晶体管，通常是四个、六个或者八个。存取速度快，容量小，外围电路简单，价格贵。

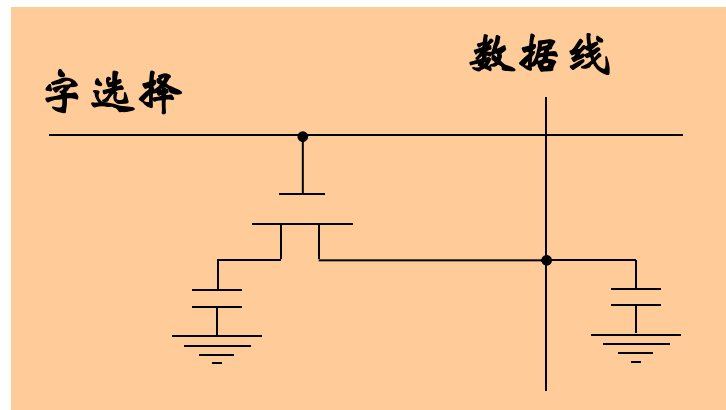


5.2 总线接口设计

■ DRAM概述

动态随机存储器 (DRAM) 的内存单元是由晶体管和电容搭配组成的，需要定时刷新电容上的电荷。

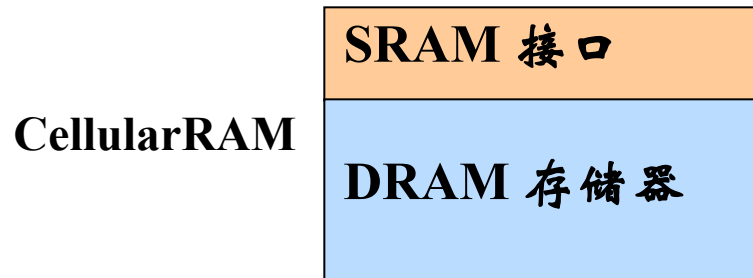
SDRAM同步动态随机存储器 (SDRAM) 是DRAM中的一种，利用突发模式工作。SDRAM价格便宜，外围接口电路复杂。LPC2400/2800支持SDRAM存储器。



5.2 总线接口设计

■ PSRAM概述

PSRAM (即Pseudo-SRAM) 器件是异步SRAM接口技术和高密度DRAM技术相结合的产物。具有突发读/写、带宽高和功耗低的特点。CellularRAM是一种增强的PSRAM存储器,它是带有SRAM接口的DRAM存储器。LPC2200支持CellularRAM存储器。





5.2 总线接口设计

■ SRAM接口电路

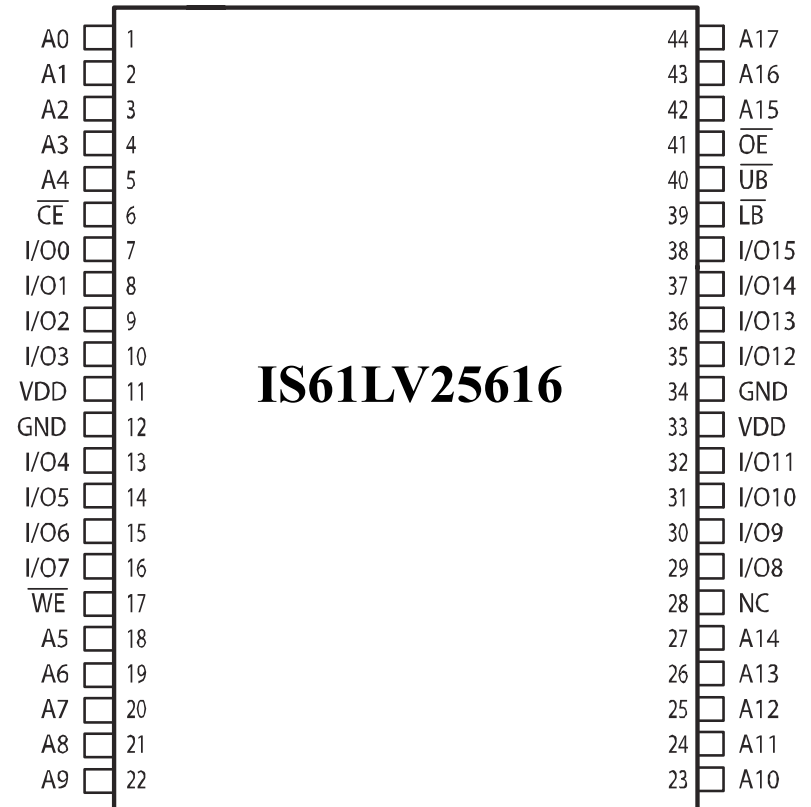
SRAM为静态RAM存储器，具有极高的读写速度，在嵌入式系统中常用来作变量/数据缓冲，或者将程序复制到SRAM上运行，以提高系统的性能。

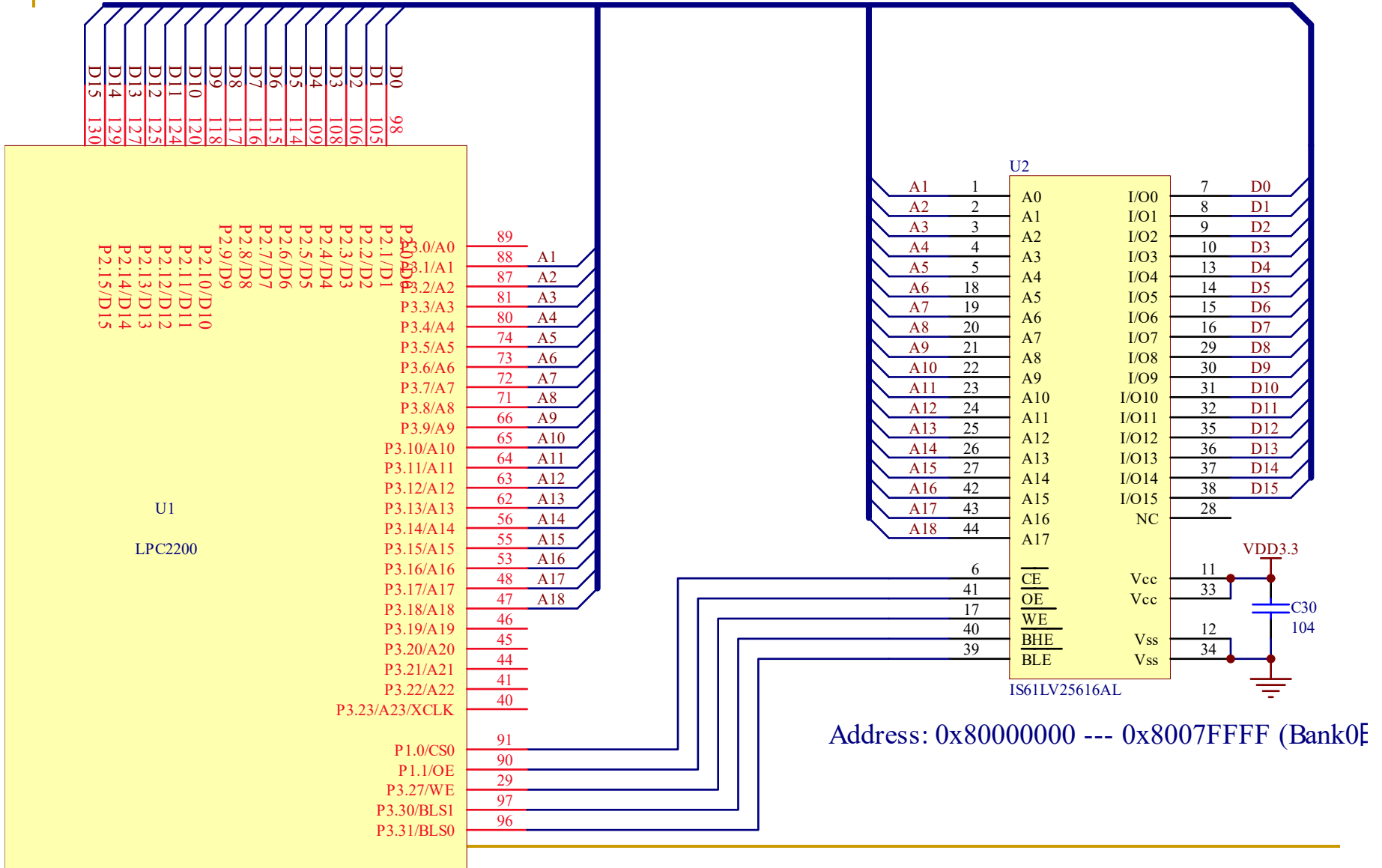
注意：SRAM属于易失性存储器，电源掉电后SRAM中的数据将会丢失。

5.2 总线接口设计

• SRAM接口电路 ——IS61LV25616

- 容量：512K字节；
- 数据宽度：16位；
- 工作电压：3.3V；

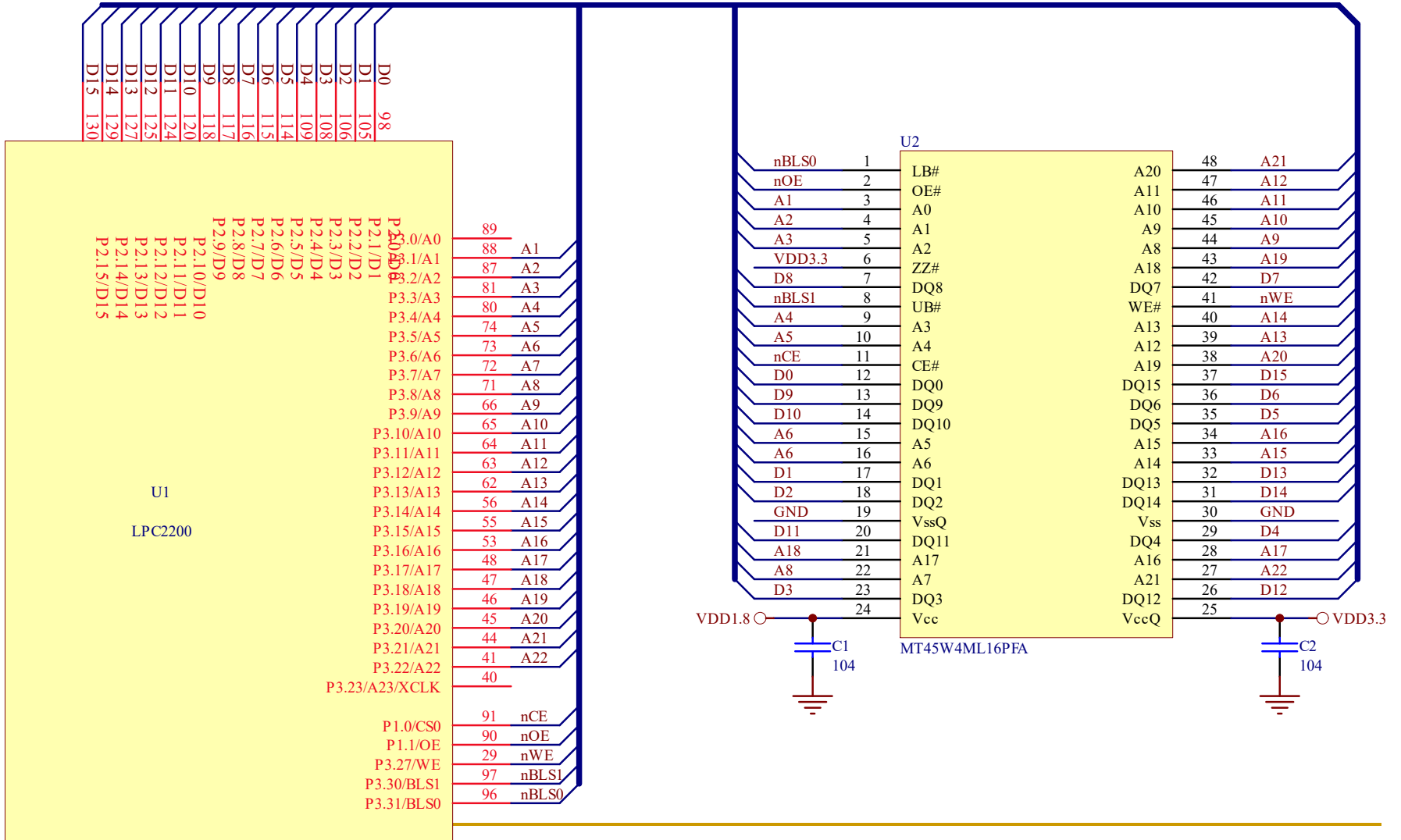




5.2 总线接口设计

- **PSRAM接口电路**
——**MT45W4ML16PFA**

MT45W4ML16PFA是CellularRAM的一种，是一个4M×16位的64Mb器件。为了减少功耗，内核电压被降低到1.8V，为了兼容各种不同存储器总线的接口，I/O电压为3.0V。



5.2 总线接口设计

■ 并行Flash

FLASH存储器又称闪存，是一种可在线多次擦除的非易失性存储器，即，掉电后数据不会丢失。FLASH存储器还具有体积小、功耗低、抗振性强等优点，是嵌入式系统的首选存储设备。FLASH存储器主要分为两种：

➤ **NOR型FLASH**

➤ **NAND型FLASH**

5.2 总线接口设计

• NOR型和NAND型FLASH特点

类型	特点	芯片举例
NOR型	可以直接读取芯片内存储器的数据，速度比较快，但价格较高。应用程序可以直接在FLASH上运行，不必再把代码读到系统RAM中。	SST39VF160
NAND型	内部数据以块为单位进行存储，地址线和数据线共用，使用控制信号选择。极高的单元密度，可以达到高存储密度，并且写入和擦除的速度也很快。应用NAND型的困难在于FLASH的管理和需要特殊的系统接口。	K9F2808U0C

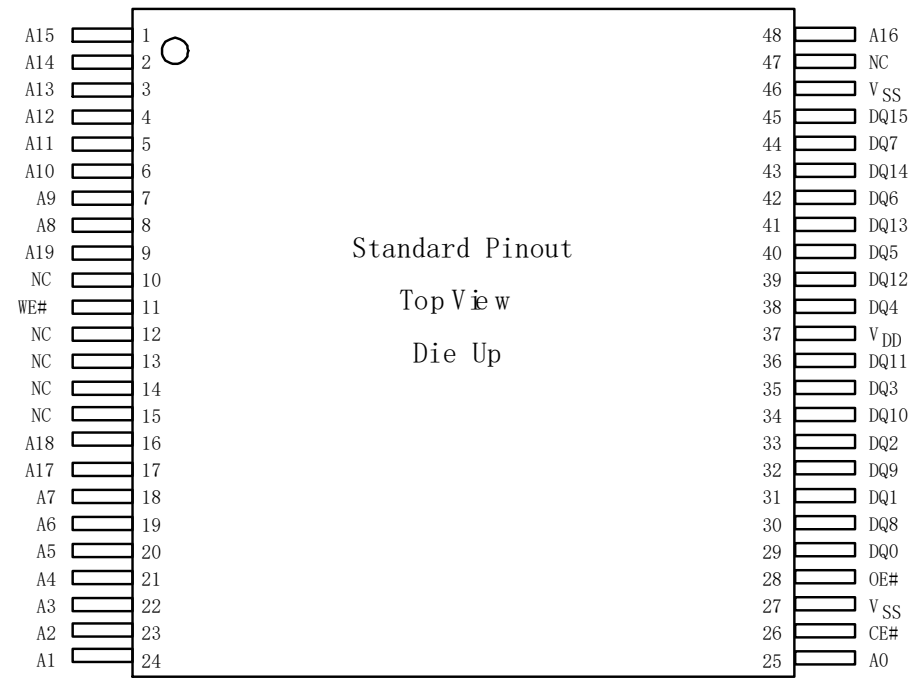
5.2 总线接口设计

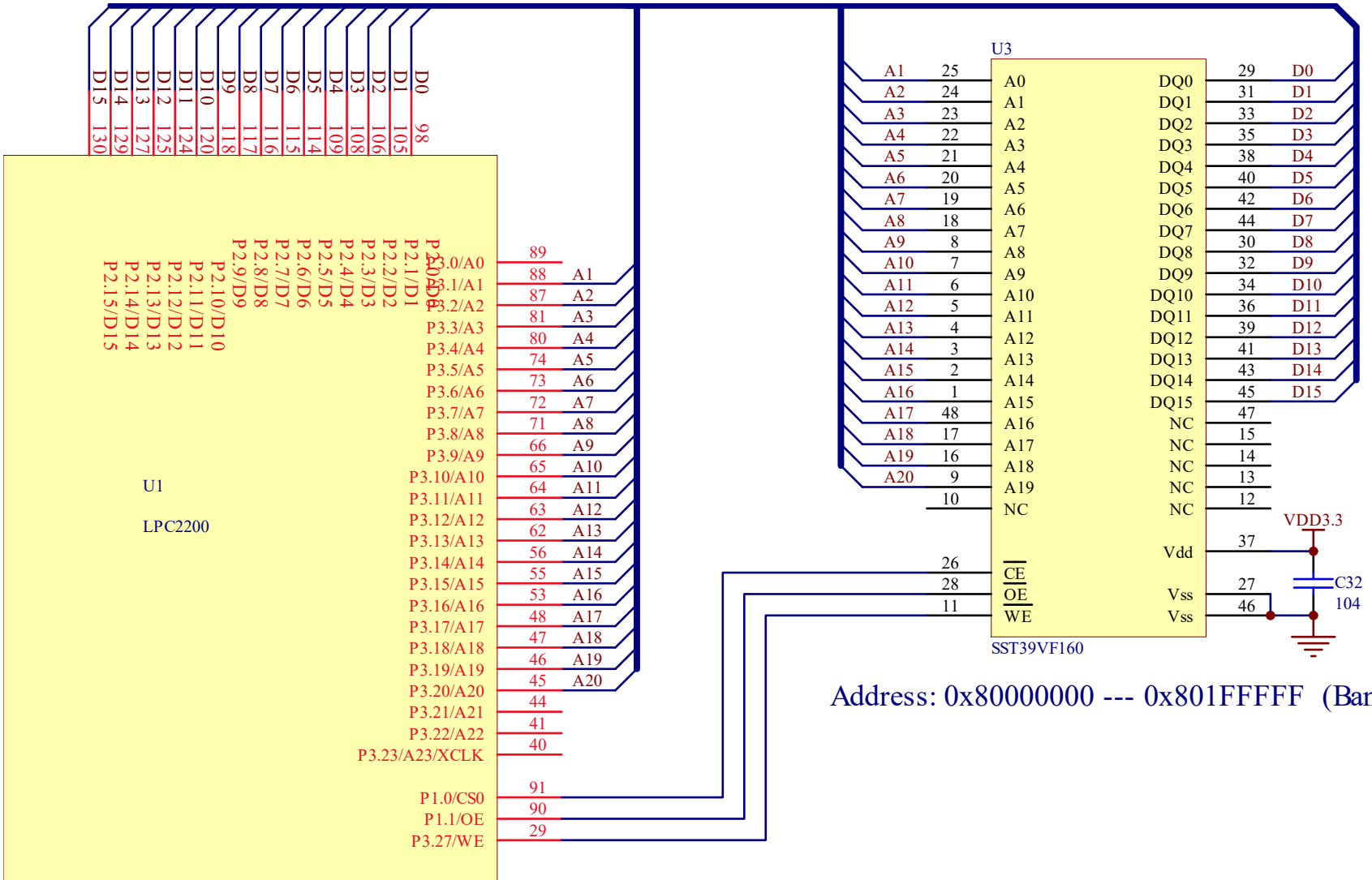
■ NOR Flash接口电路 ——SST39VF160

➤ 存储容量：2M字节

➤ 数据宽度：16位数据

➤ 工作电压：2.7~3.6V



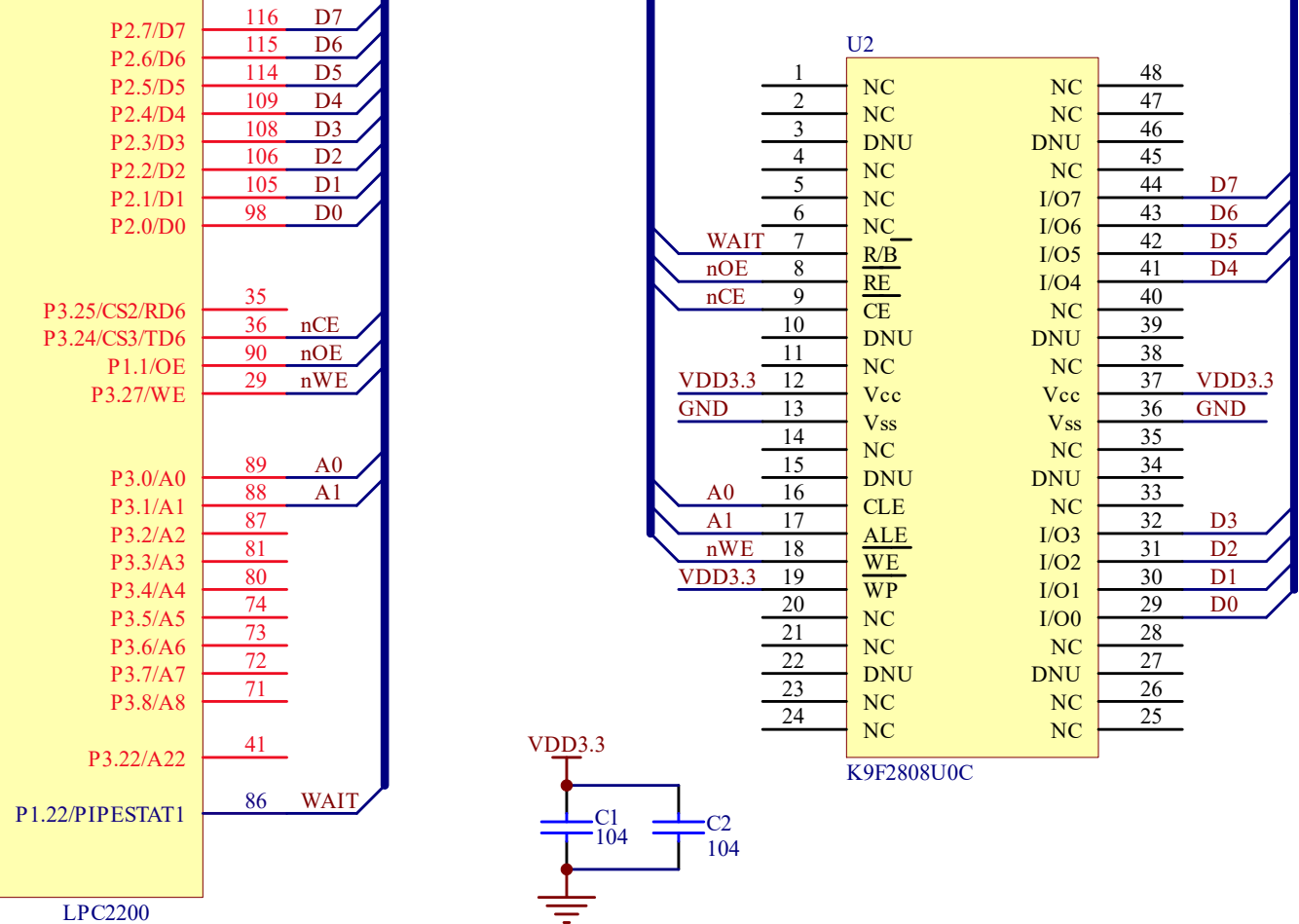


5.2 总线接口设计

■ NAND Flash接口电路

——K9F2808U0C

- 存储容量：16M×8Bit
- 工作电压：2.7~3.6V
- 页编程操作时间：200μs
- 块擦除操作时间：2ms
- 页面的数据以每个字50ns的速度被读出；
- 片内写控制自动实现所有编程和擦除功能
 - ⇒ 刷新脉冲
 - ⇒ 内部校验
 - ⇒ 数据冗余



- 命令输入: 0x83000001
- 地址输入: 0x83000002
- 数据操作: 0x83000000

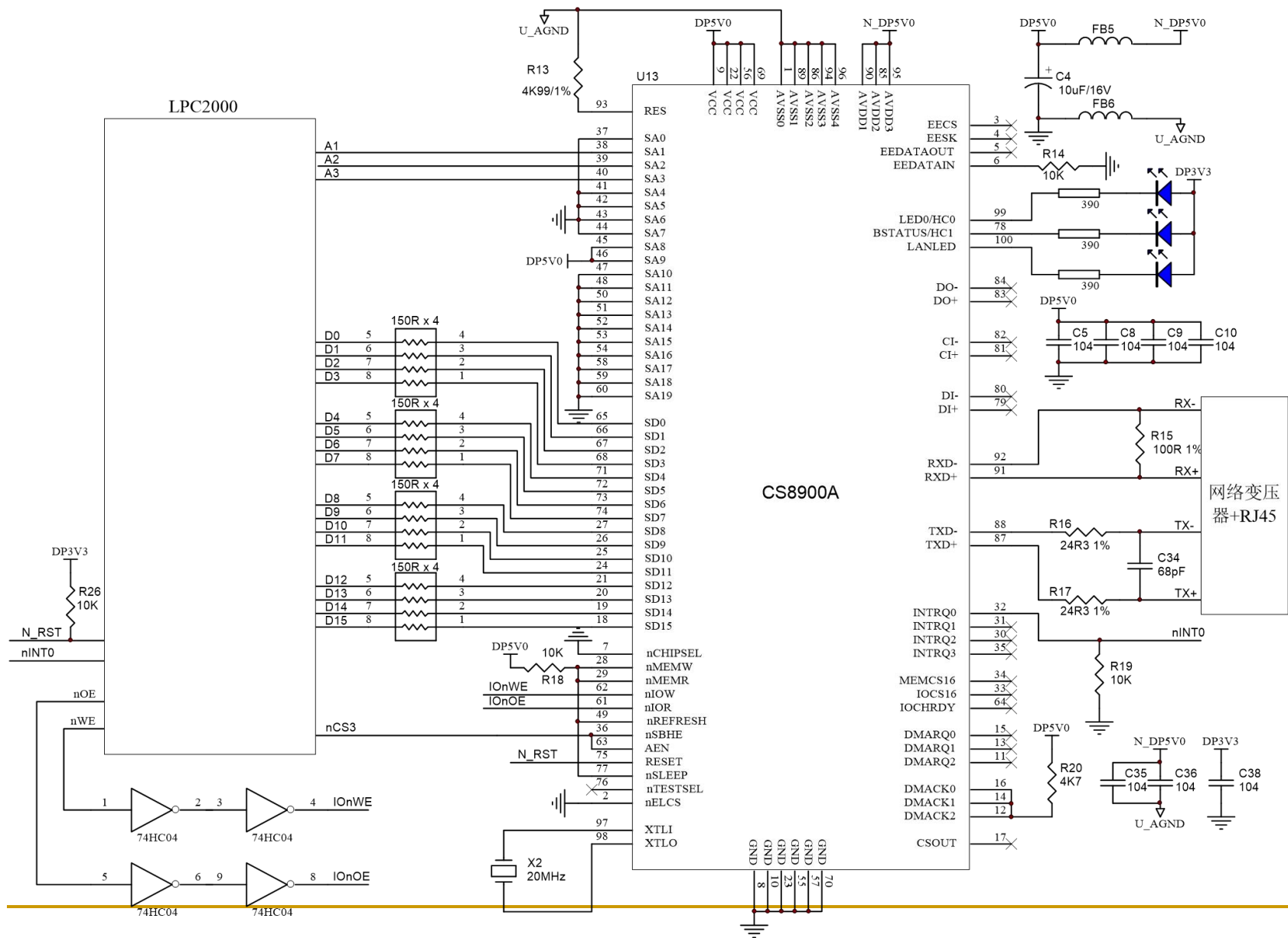
(CLE=1, ALE=0)
 (CLE=0, ALE=1)
 (CLE=0, ALE=0)

5.2 总线接口设计

■ CS8900 以太网接口电路

CS8900A是一款符合IEEE802.3标准的低功耗10M以太网控制器。它具有硬件连接简单、低电压工作、低功耗，还具有工业级芯片的特点。

该器件具有4KB片上SRAM，用于缓存收发的数据包和芯片功能控制。具有标准的ISA总线接口，可以方便的修改为其它控制器的总线接口方式，





5.2 总线接口设计

■ CF卡接口电路

CF卡工作模式:

- **PC卡I/O**
- **MEMORY**
- **True IDE**

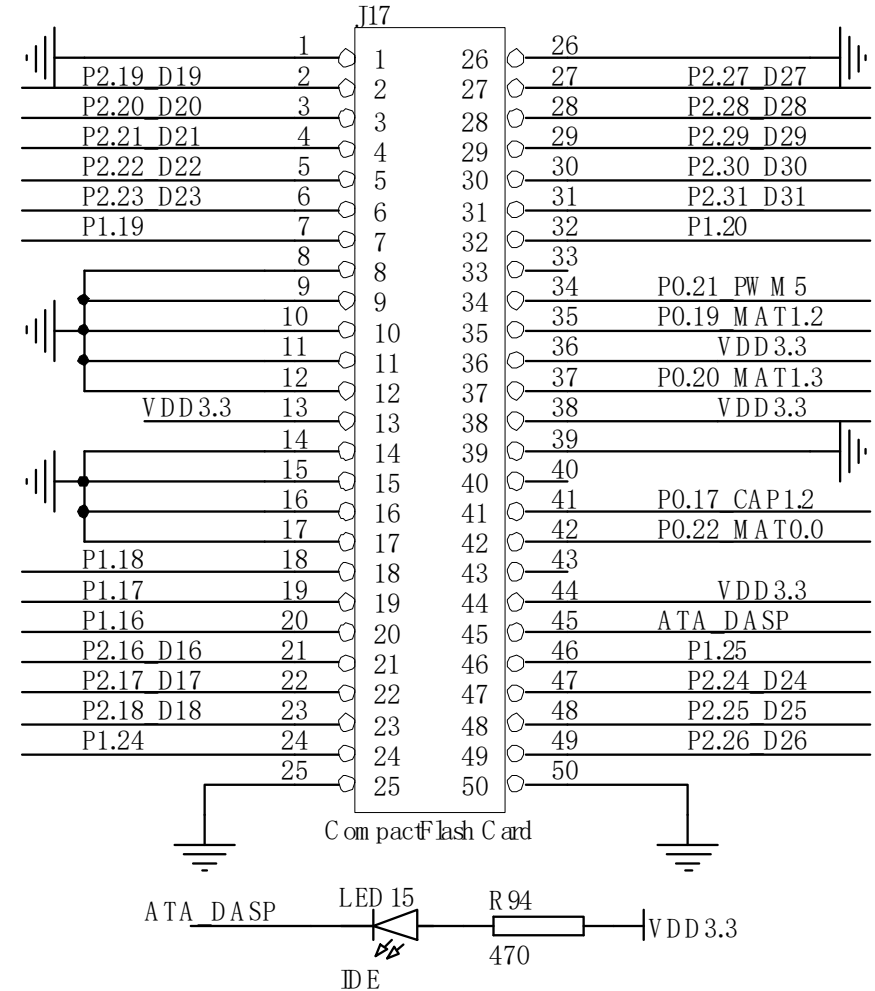
True IDE模式兼容IDE硬盘，该模式比其它的模式更实用，是3种模式中使用较多的一种。

- CF卡（Compact Flash）是1994年由SanDisk最先推出的。CF卡具有PCMCIA-ATA功能，并与之兼容；CF卡重量只有14g，仅纸板火柴般大小（43mm x 36mm x 3.3mm），是一种固态产品，也就是工作时没有运动部件。CF卡采用闪存（flash）技术，是一种稳定的存储解决方案，不需要电池来维持其中存储的数据。对所保存的数据来说，CF卡比传统的磁盘驱动器安全性和保护性都更高；比传统的磁盘驱动器及III型PC卡的可靠性高5到10倍，而且CF卡的用电量仅为小型磁盘驱动器的5%。这些优异的条件使得大多数数码相机选择CF卡作为其首选存储介质

5.2 总线接口设计

LPC2200与CF卡的接口

LPC2200	CF卡	LPC2200	CF卡
P0.17	-RESET	P1.17	A01
P2.16~P2.31	D00~D15	P1.16	A00
P0.18		P1.19	-CS0
P0.19	-IOWR	P1.23	
P0.21	-IORD	P1.24	-IOCS16
P0.22	IORDY	P1.25	-PDIAG
P1.21		*P1.18	A02
P0.20	INTRQ	*P1.20	-CS1

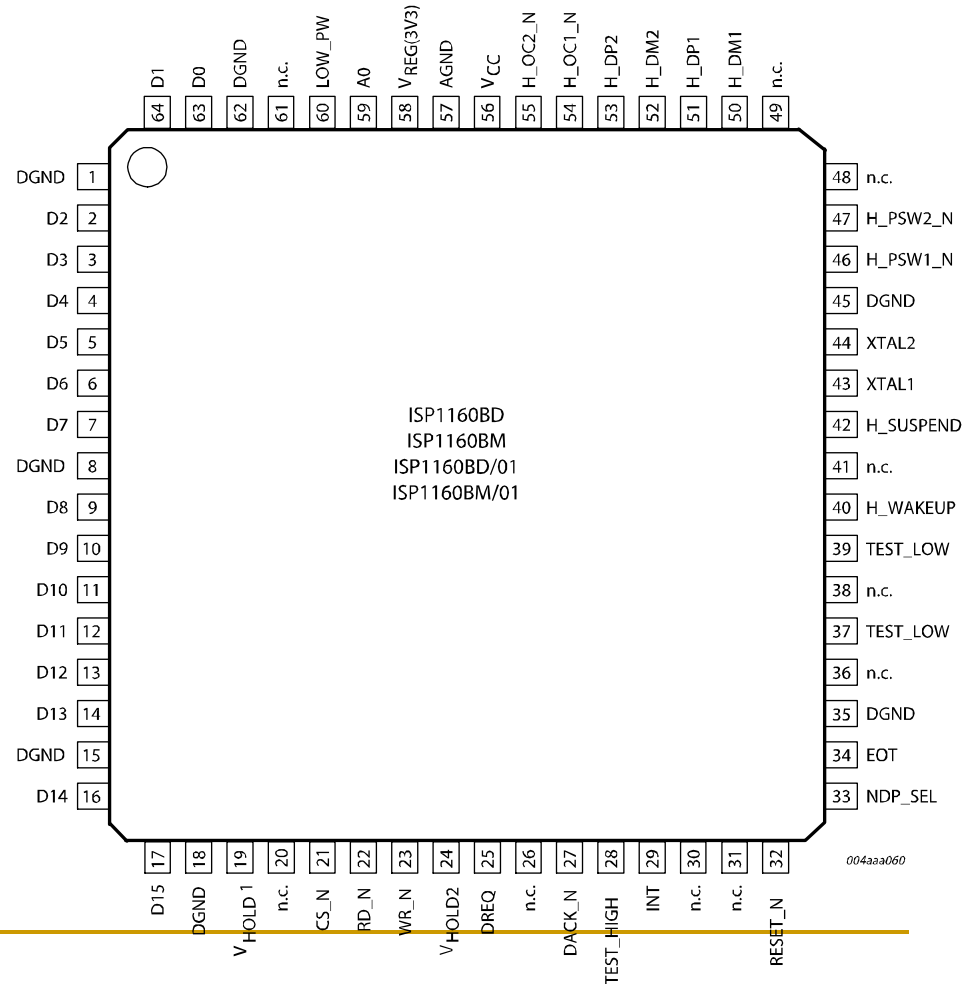


5.2 总线接口设计

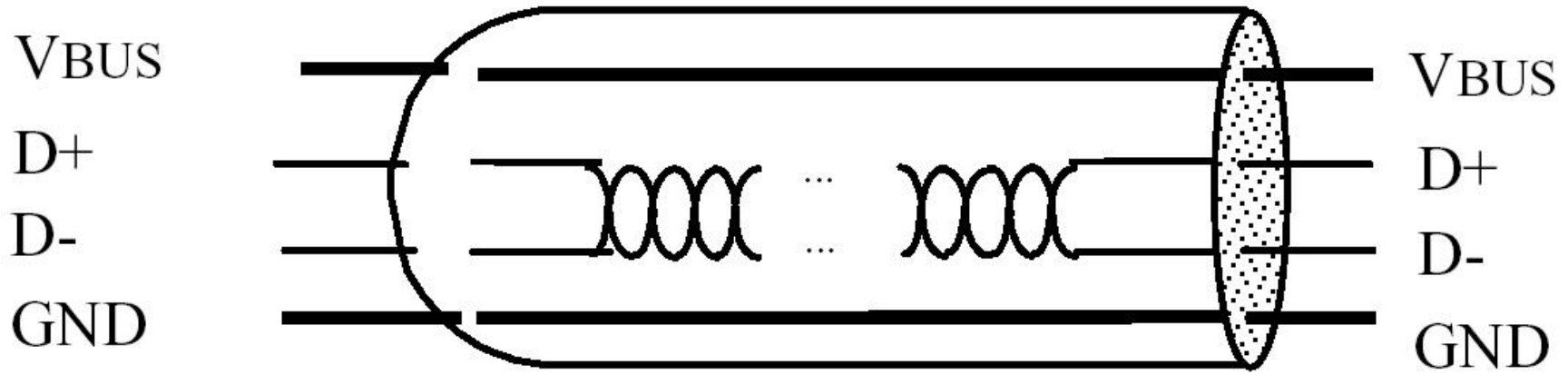
■ USB Host接口电路 ——ISP1160

ISP1160为一嵌入式USB主控器，遵循USB规范2.0，支持全速（12Mbit/s）及低速（1.5Mbit/s）两种数据传输模式。

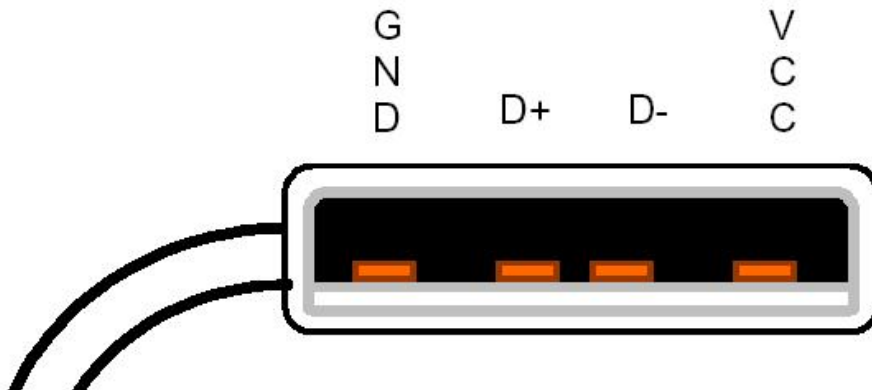
ISP1160提供两个下行端口。每一个下行端口都有一个过流检测输入引脚及电源开关控制输出引脚。



1 电缆和连接器



USB type-A connector



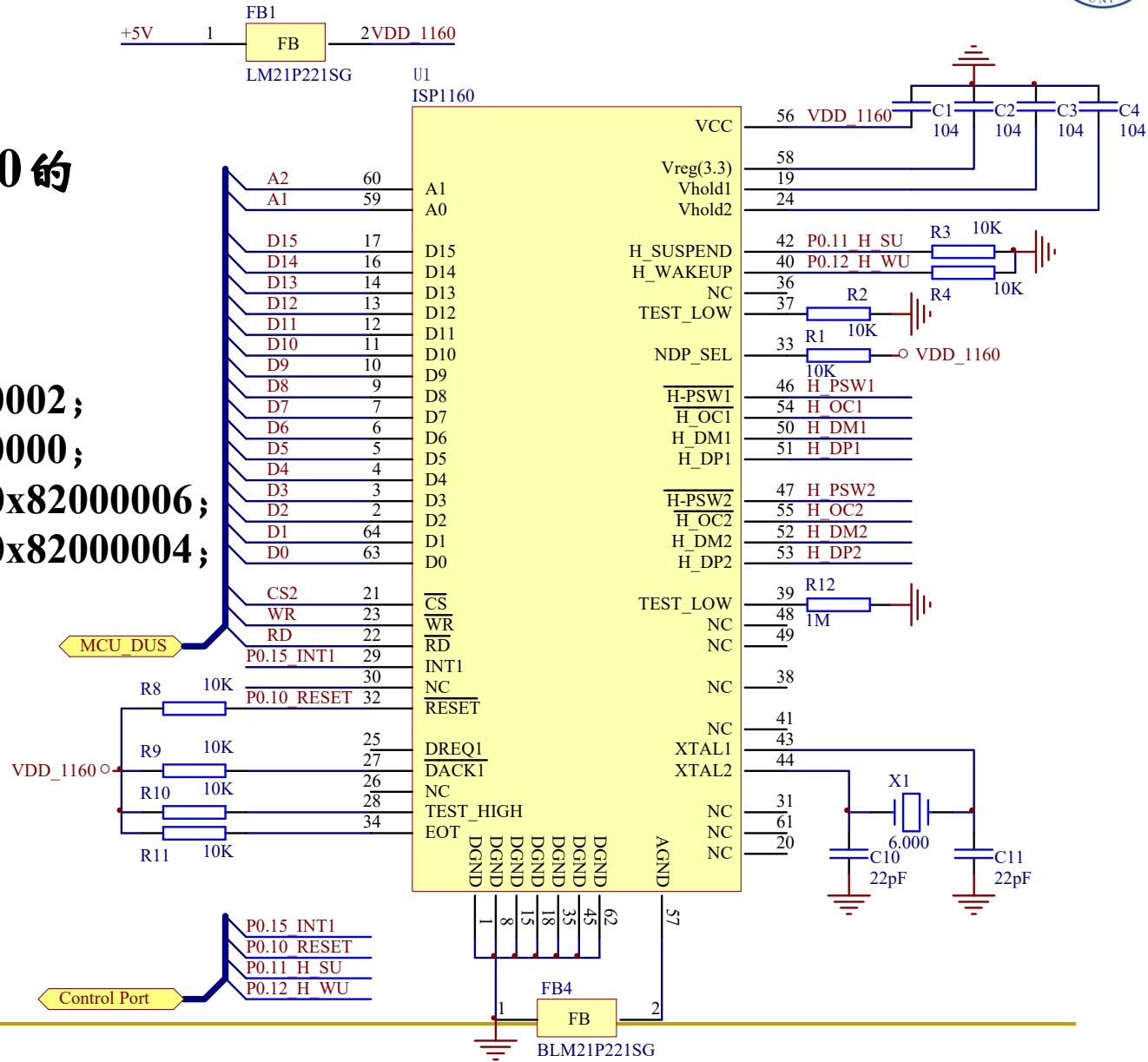
LPC2200与ISP1160的 硬件连接

主机命令地址：0x82000002；

主机数据地址：0x82000000；

低功耗控制命令地址：0x82000006；

低功耗控制数据地址：0x82000004；



■ ISP1160下行端口

➤ 电源控制

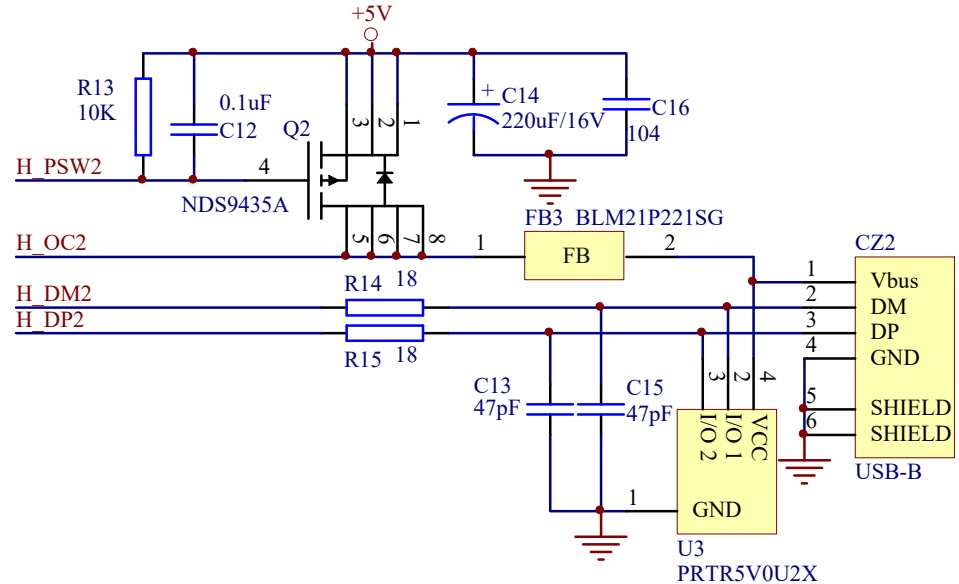
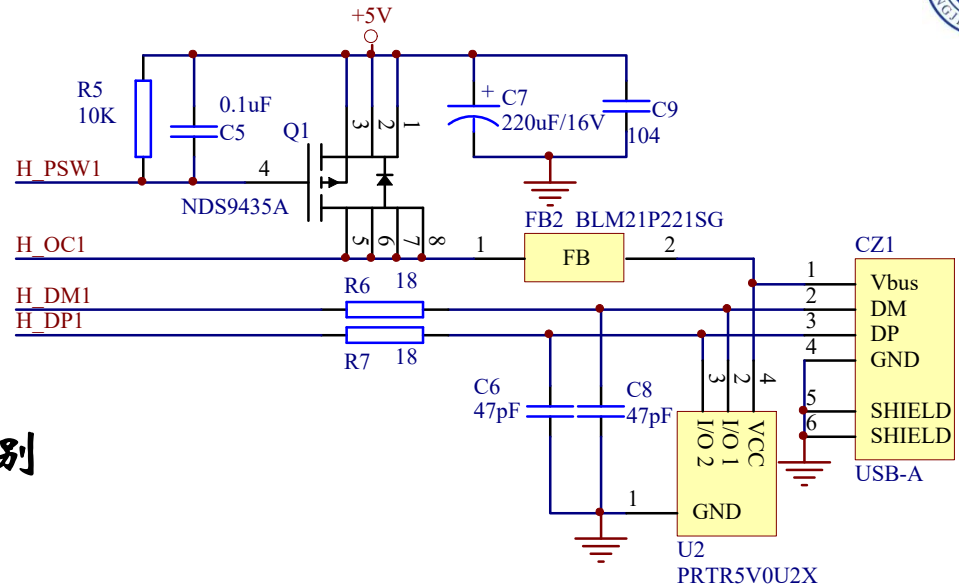
ISP1160的/H_PSW1和/H_PSW2分别可以用于控制下行端口的供电。

➤ 过电流保护

ISP1160的/H_OC1和/H_OC2为内部过流检测引脚。

➤ ESD保护

PRTR5V0U2X为NXP公司的设计的USB专业ESD器件。

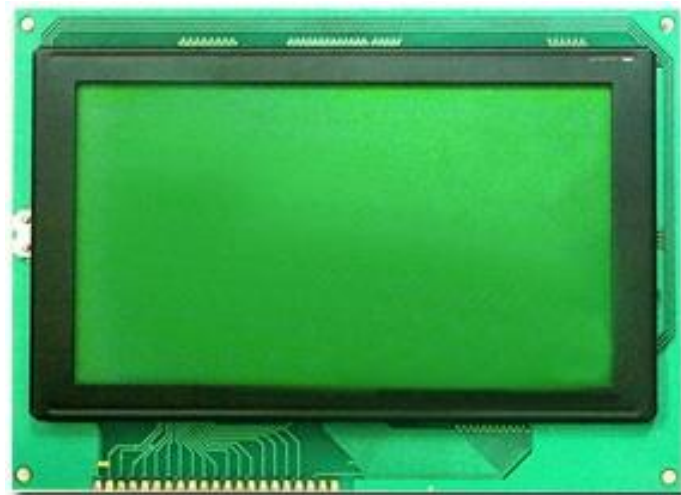


5.2 总线接口设计

■ 液晶接口电路

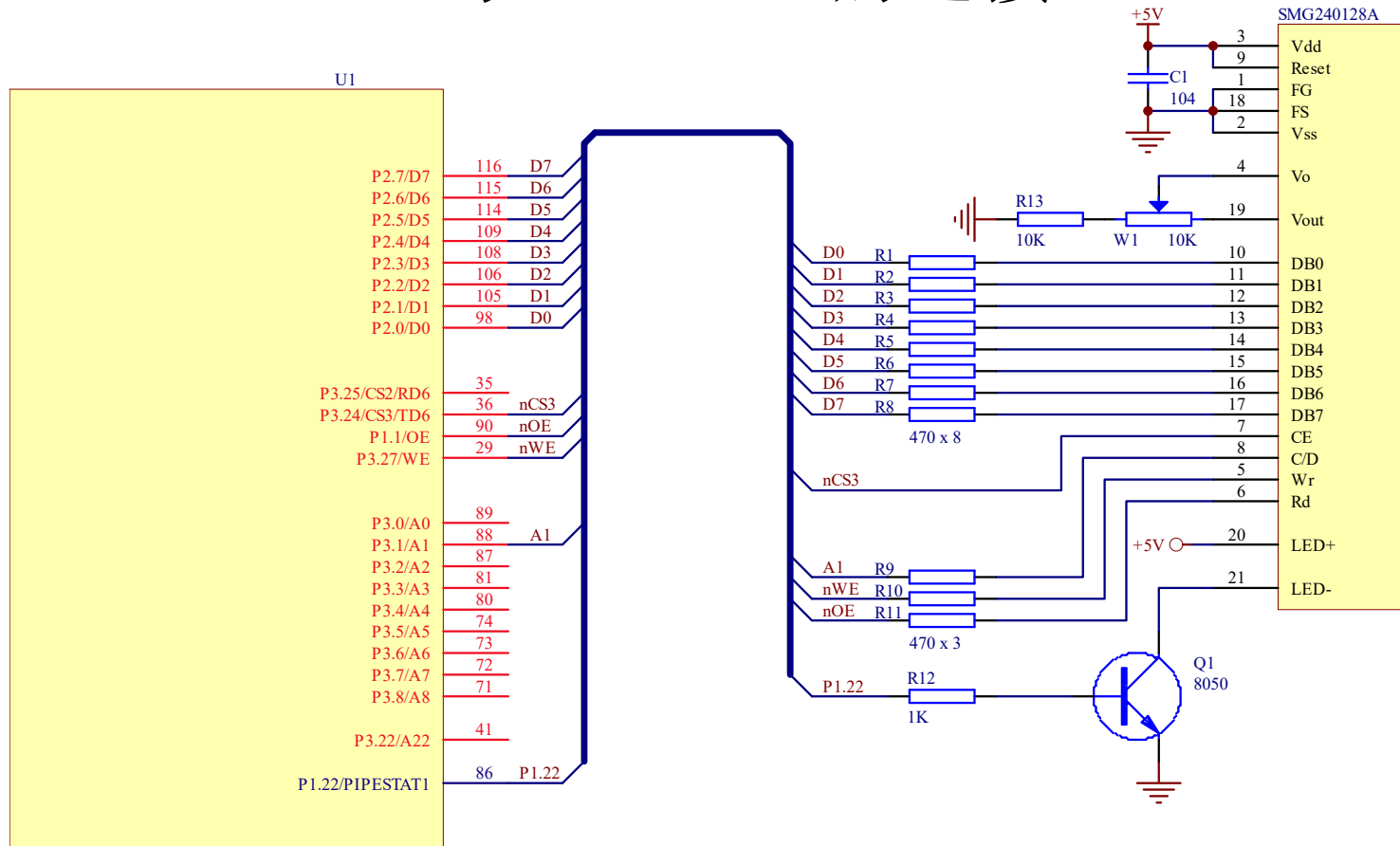
——SMG240128点阵图形液晶模块

- 类型：STN液晶屏
- 像素：240×128
- 显示：黑色字/白色底
- 控制器：内嵌东芝T6963C
- 外部显存：32K字节



5.2 总线接口设计

■ SMG240128与LPC2200的连接





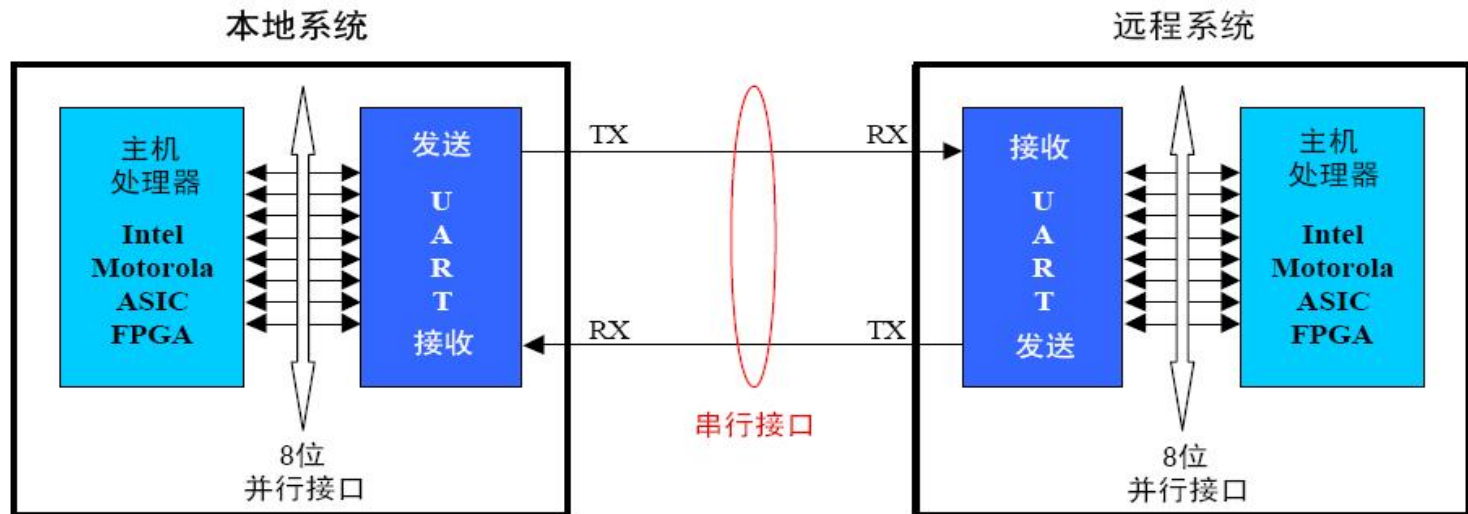
第5章 硬件电路与接口技术

- 1.最小系统
- 2.总线接口设计
- 3.UART接口电路
- 4.RS-485接口电路
- 5.CAN-bus接口电路
- 6.GPRS DTU接口电路
- 7.GPRS Modem模块
- 8. ZLG500系列读卡模块

5.3 UART接口电路

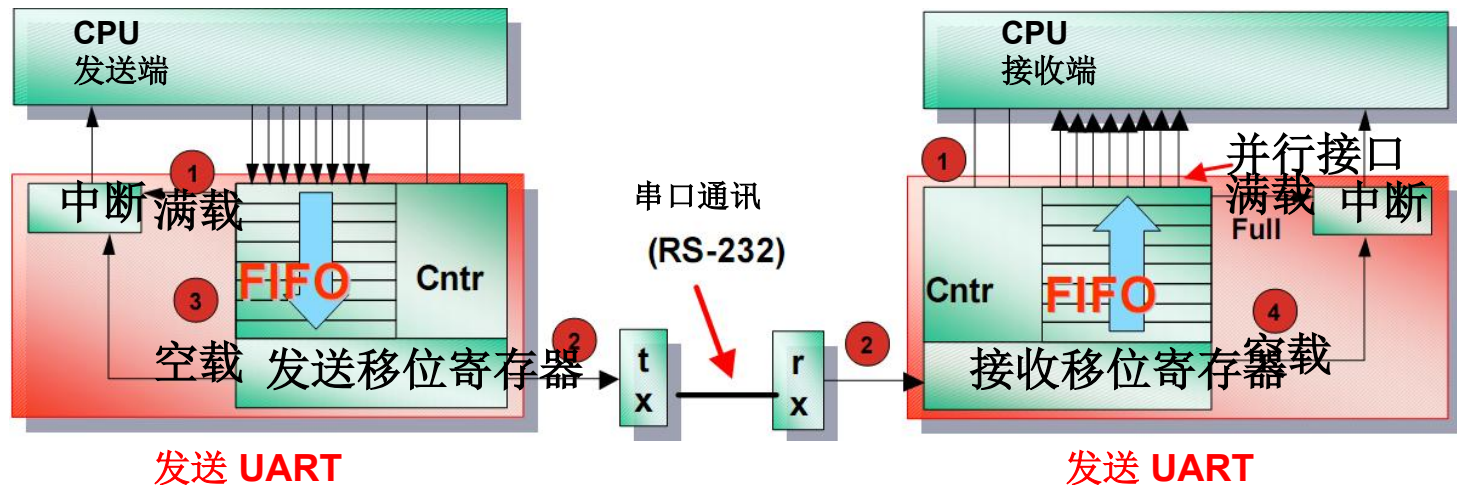
■ UART是通用异步收发器的简称

- 连接两个计算机系统的简单而且低成本的串行接口
- 具有工业标准的异步数据通讯接口
- 比高速的串行通讯更加稳定可靠
- 所需的通讯线路比并行传输少
- 可进行长距离传输（RS232=50英尺，RS485为4千英尺）



UART是如何运作的？

- 各种系统间互相通讯的手段
 - UART发送端
 - 从发送处理器处获取数据并逐位把每个字节发送出去
 - UART接收端
 - 每次接收一个位，然后把接收到的位拼接成数据发送给接收处理器
- 在**UART**的发送和接收过程中
 - 能够**检测**到通讯的**错误**
 - 大幅的**减轻**了**处理器**在管理通讯信道方面的**任务负担**



NXP公司UART解决方案

创新是致胜的关键，**NXP**仍在不停的开发新的解决方案！

- **SC28L201/202**: 首款具备实时数据错误检测以及智能中断仲裁功能、以及256个字节FIFO（1-2信道）的高速低功耗UART芯片。
- **SC16CxxxB**: 具有最宽电压跨度，5Mbps波特率，快速总线周期时间，IrDA，工业级温度范围但却是商业级价位，无铅的高级高速UART芯片
- **Micro-UART**: 采用HVQFN封装、缩简型LQFP封装、以及BGA封装的最小型的1-2-4通道UART芯片
- **SC68C752B, SC68C652B**: 带Motorola接口的16CxxxB 双UART芯片
- **SC16C850L, SC16C852L, SC16C852V**: 带128字节FIFO以及Intel/Motorola 和VLIO接口的1.8V UART芯片

UART芯片

➤ 优点

- 提高了系统性能
- 减轻处理器负担
- 提供与环境相关的向量表
- 可实时的验证到达目的地的数据的正确性
- 在高数据吞吐量的情况下能够对接收FIFO中的短报文发出警告
- 可避免数据丢失以及重发的需要
- 电池供电应用的理想解决方案

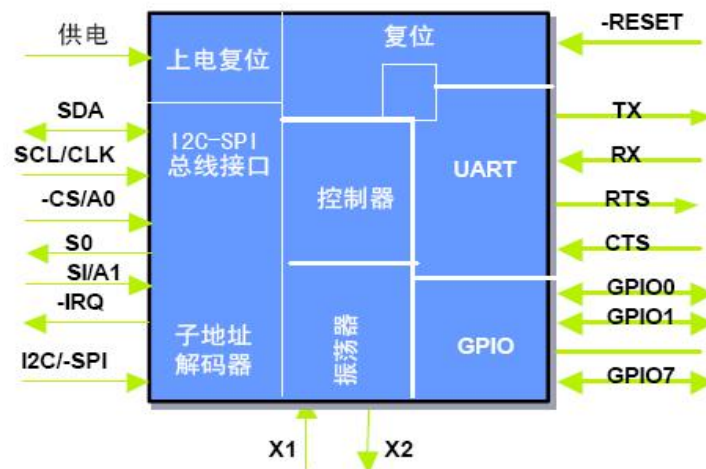
➤ 应用

- 电信/网络： 路由器、服务器、以及VoIP系统
- 家用电子产品以及安防器件
- 工业控制以及医疗设备
- 便携式器件： 手机、PDA、GPRS、以及游戏机
- 多点式工业远程控制站： 显示、传感、仪表等
- POS系统： 贩卖系统、银行终端、加油站
- 远程访问路由器： 控制台、终端、诊断、调制解调制

SC16IS75x/76x

I²C/SPI转UART/IrDA/GPIO

- 单路/双路全双工UART
- 可选择I²C或者SPI总线接口
- 2.5V或3.3V运行，输入耐压5V
- 低功耗，睡眠模式<30μA
- UART波特率可达5Mbps
- FIFO: 65字节（发送和接收）
- 通过RTS/CTS管脚实现自动硬件流控制
- 自动软件流控制并可对Xon/Xoff字符编程（单字符或者双字符）
- 可编程I/O管脚（多达8个）
- 支持IrDA，SIR速率可达1.152Mbps
- 软件复位功能
- I²C从机速度可达400Kbps
- SPI从机速度可达15Mbps
- 采用小型封装：HVQFN，TSSOP封装



型号	接口数	GPIO数	TSSOP管脚	HVQFN管脚	SPI最大速率
SC16IS740	1	-	16	-	15 Mbps
SC16IS750	1	8	24	24	4 Mbps
SC16IS760	1	8	24	24	15 Mbps
SC16IS752	2	8	28	32	4 Mbps
SC16IS762	2	8	28	32	15 Mbps

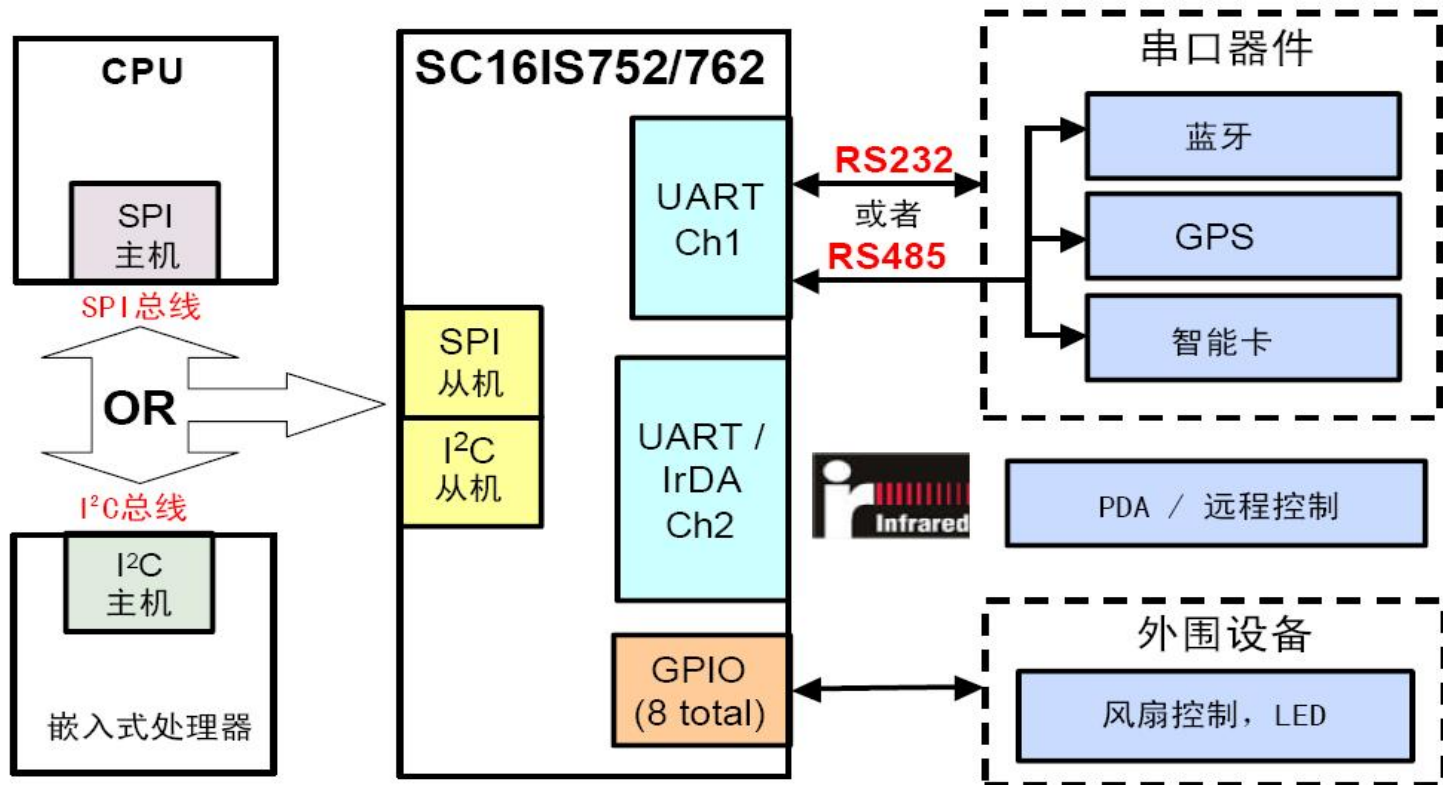
什么是桥接器IC芯片？

- 用于管理各种总线接口之间通讯的新一代接口解决方案
- 目的是克服主机总线与外设接口的限制



- 使设计更加灵活
- 能够保存原有设计的投入
- 可加快上市时间
- 能够使新的系统继承旧有的连接方式，反之亦然，旧的系统也可以使用新的连接方式。

什么是桥接器IC芯片？



上图所示的内容为：

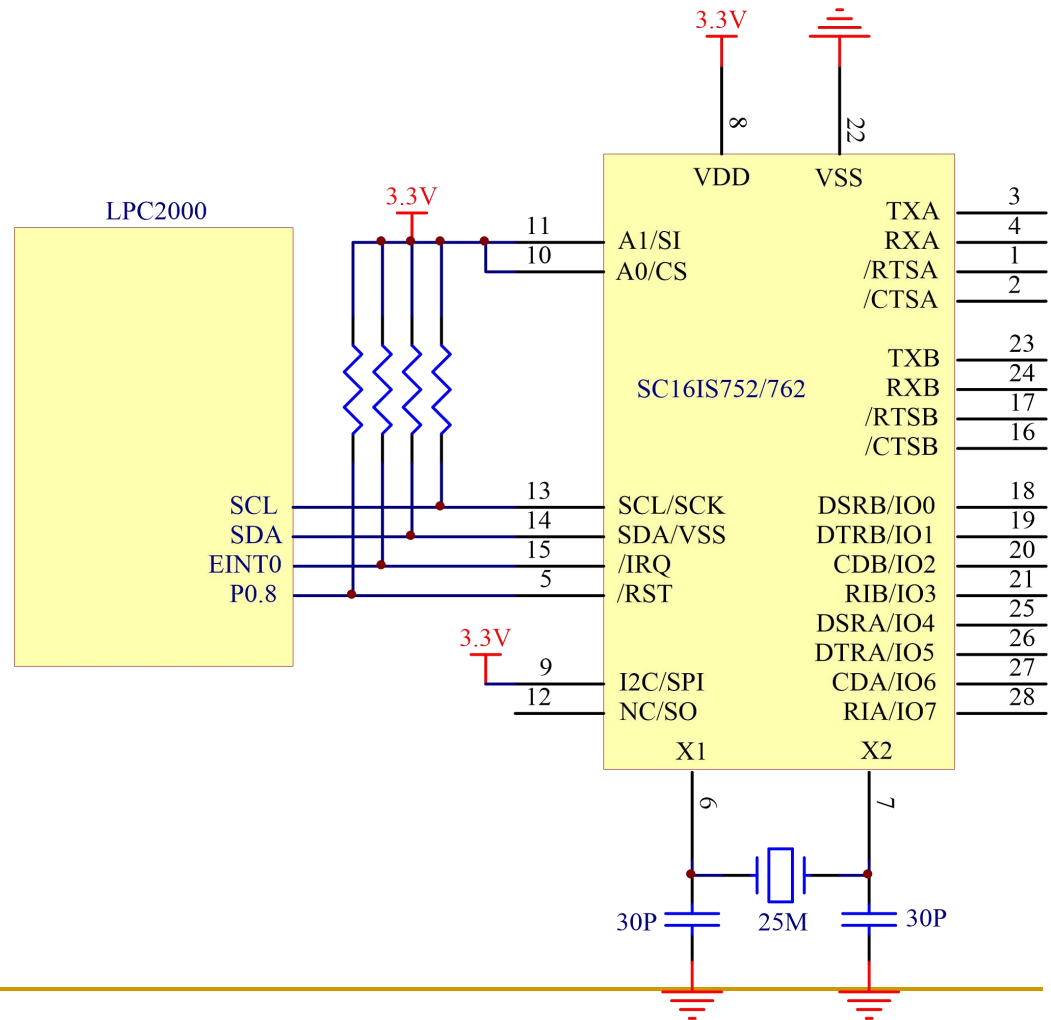
- **SPI**或者**I²C**主机对远程的**UART**器件发送数据/接收数据
- 可编程**GPIO**可用于控制多个外设，例如**LED**、风扇控制等
- 内建的**IrDA SIR**可实现点对点的无线通讯，通讯速率可达**1.152Mbps**

SC16IS752/762通用特性



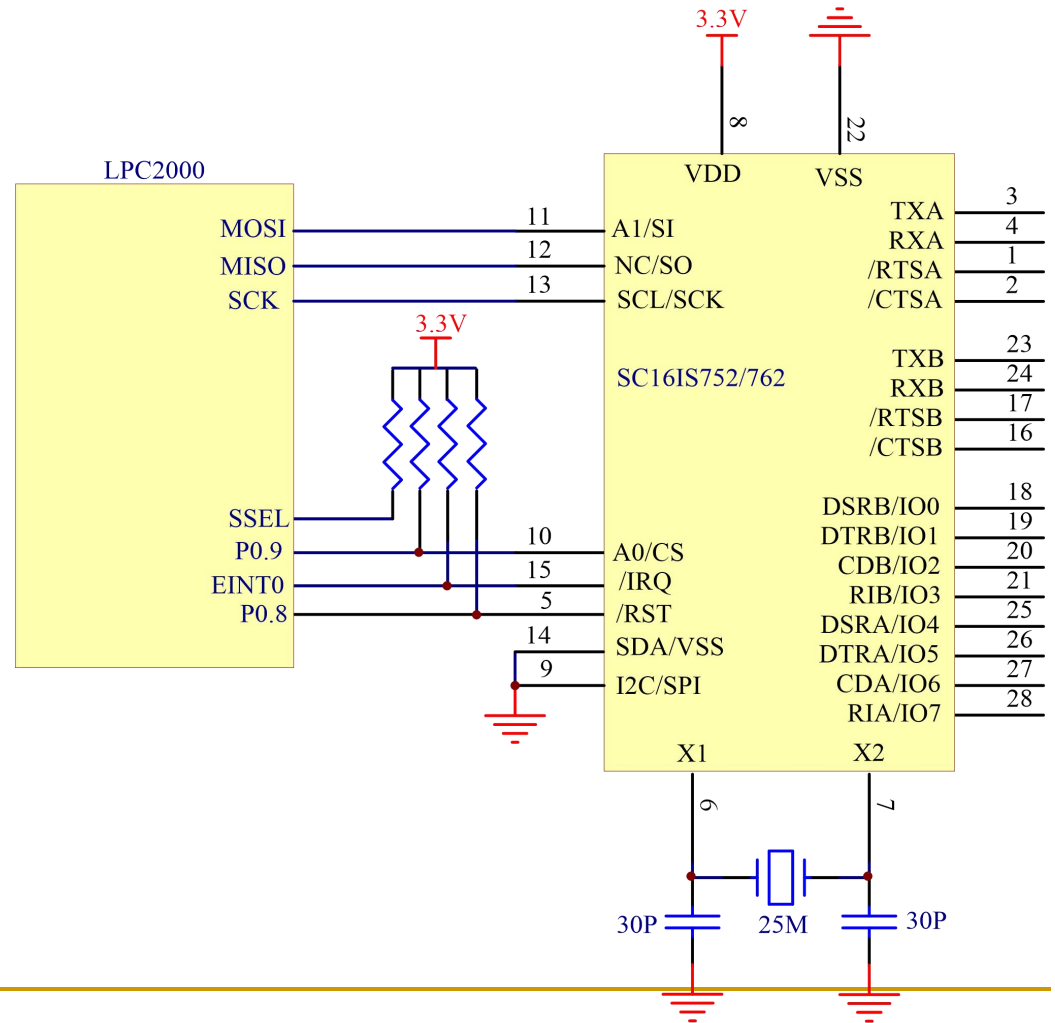
5.3 UART接口电路

■ I²C接口连接



5.3 UART接口电路

■ SPI接口连接





第5章 硬件电路与接口技术

- 1.最小系统
 - 2.总线接口设计
 - 3.UART接口电路
 - 4.RS-485接口电路
 - 5.CAN-bus接口电路
 - 6.GPRS DTU接口电路
 - 7.GPRS Modem模块
 - 8. ZLG500系列读卡模块
-

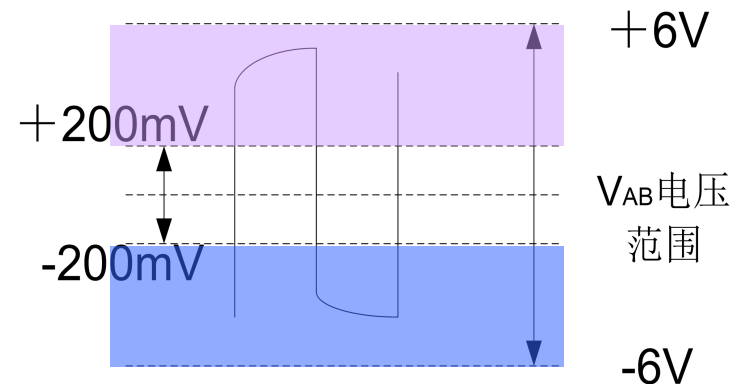
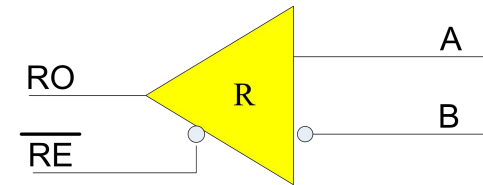
5.4 RS-485接口电路

■ RS-485概述

RS-485是一个电气接口规范，它只规定了平衡驱动器和接收器的电气特性。

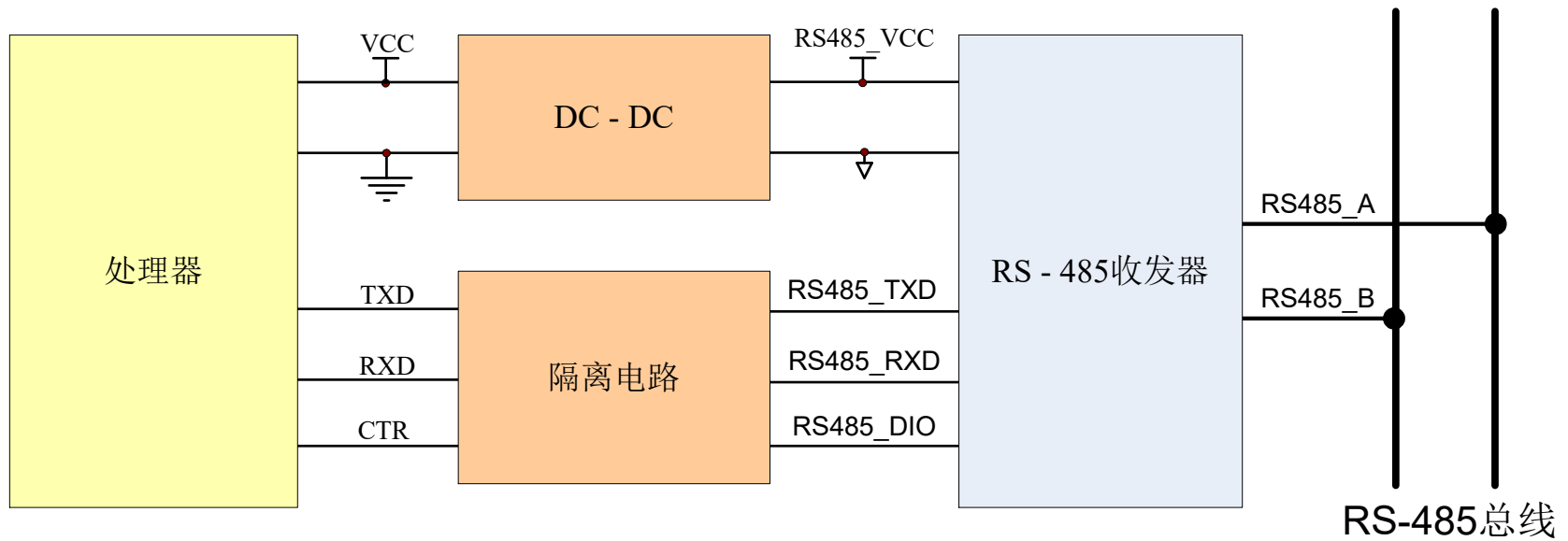
电气特性：

- “1”： $+200\text{mV} < V_{AB} < +6\text{V}$
- “0”： $-6\text{V} < V_{AB} < -200\text{mV}$



5.4 RS-485接口电路

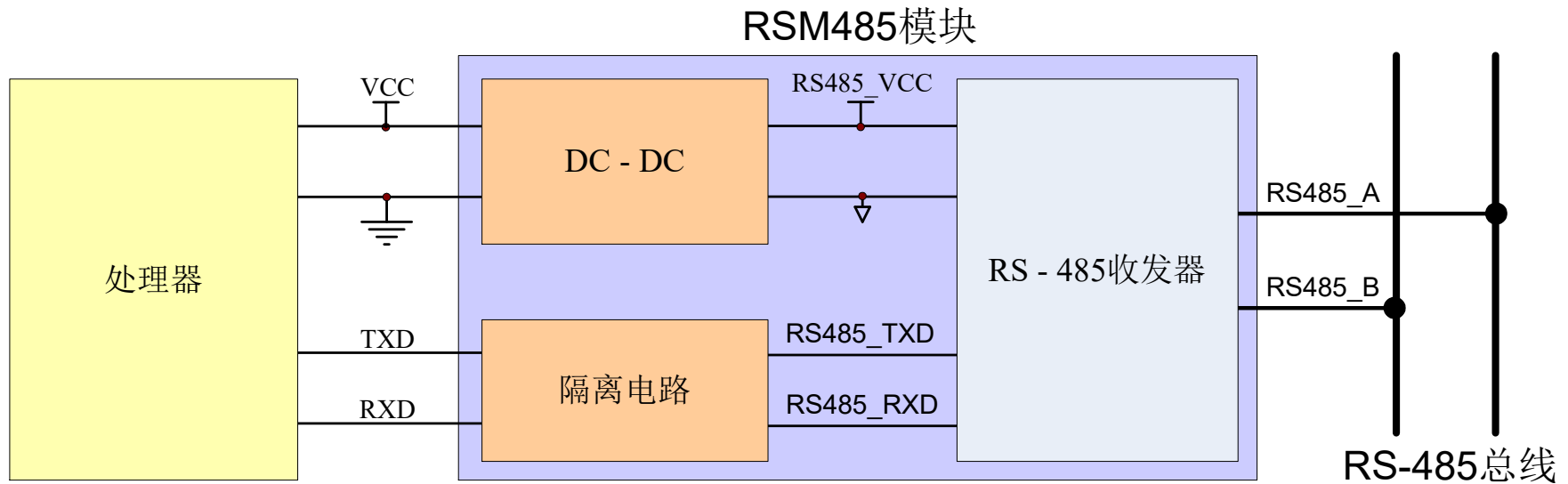
■ 通用接口电路设计（一）



5.4 RS-485接口电路

■ 通用接口电路设计（二）

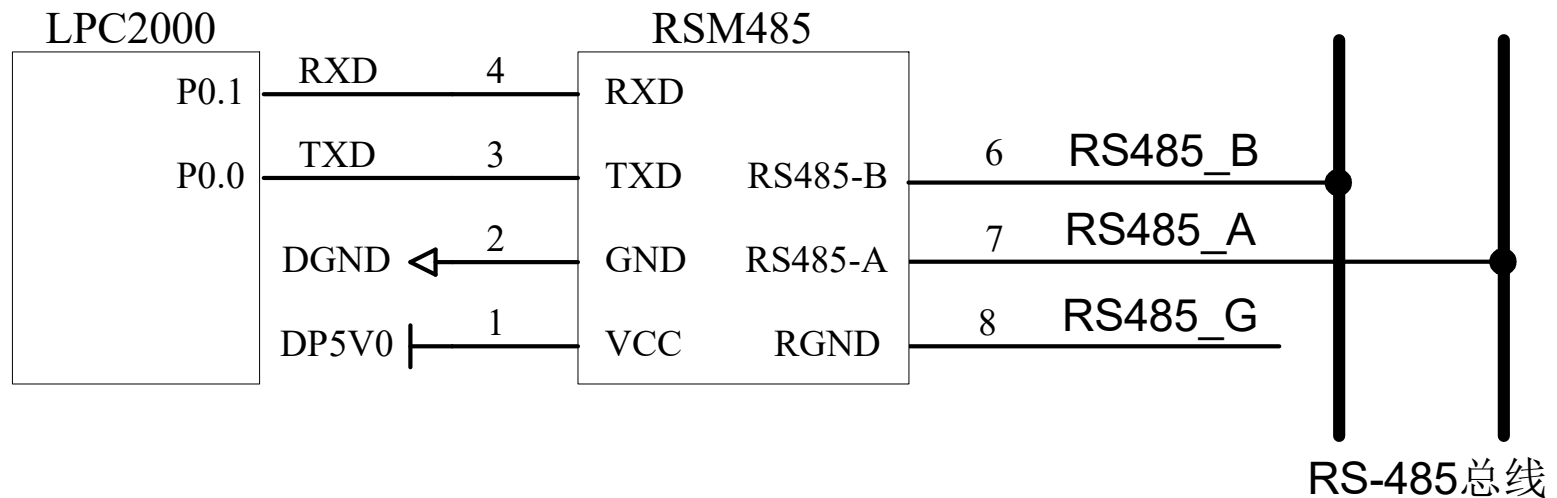
RSM485模块中包含：DC-DC、隔离电路以及RS-485收发器。



5.4 RS-485接口电路

■ 通用接口电路设计（二）

RSM485模块中包含：DC-DC、隔离电路以及RS-485收发器。





第5章 硬件电路与接口技术

- 1.最小系统
 - 2.总线接口设计
 - 3.UART接口电路
 - 4.RS-485接口电路
 - 5.CAN-bus接口电路
 - 6.GPRS DTU接口电路
 - 7.GPRS Modem模块
 - 8. ZLG500系列读卡模块
-



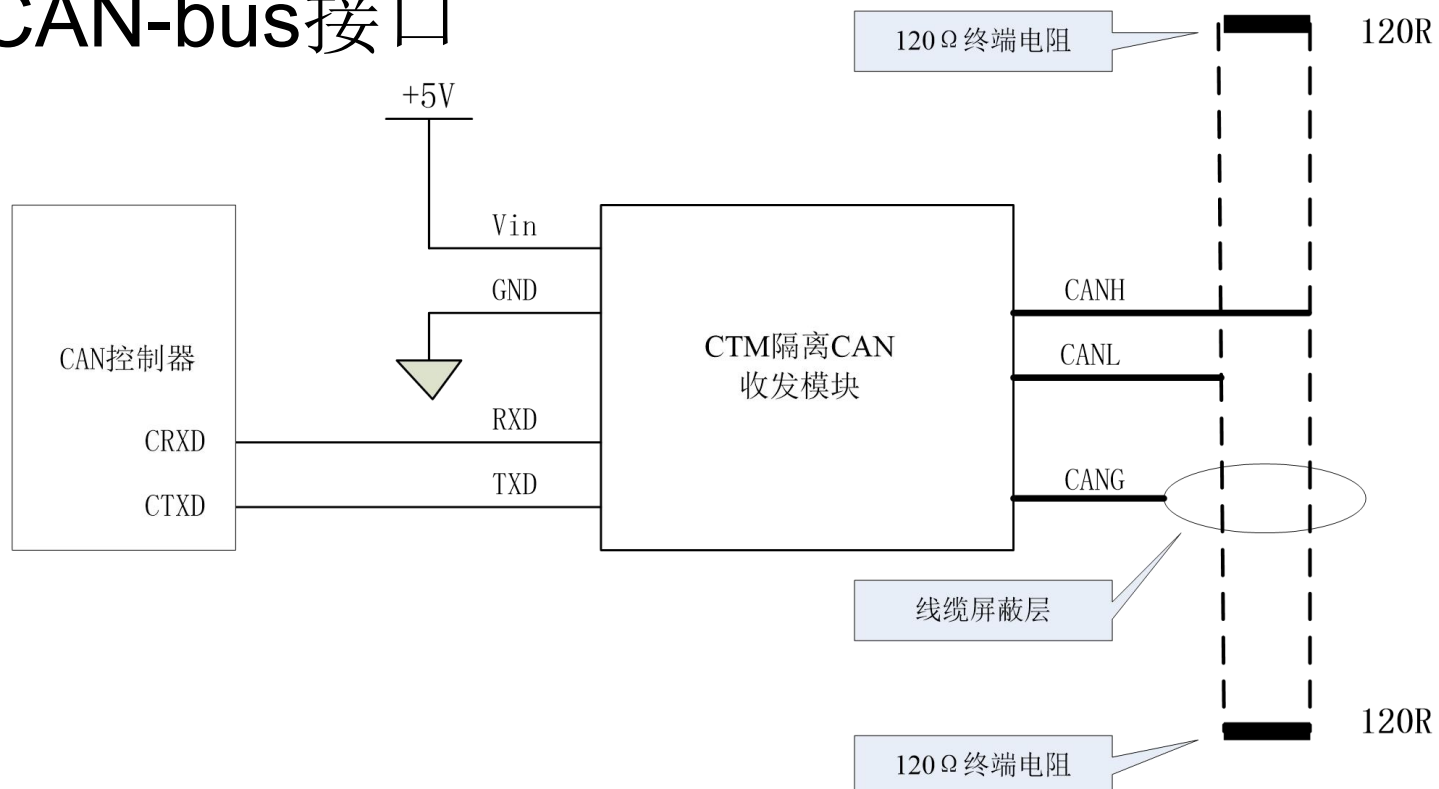
5.5 CAN-bus接口电路

■ CAN-bus接口

LPC2000系列ARM内部的控制器需要连接专用的CAN收发器才能连接到CAN总线上，收发器的作用就是把收发引脚的TTL电平转换成CAN总线的差分电平，连接了CAN收发器的CAN控制器才能成为真正意义上的CAN节点。

5.5 CAN-bus接口电路

■ CAN-bus接口



注：CTM隔离CAN收发模块内部含有隔离收发器电路。



第5章 硬件电路与接口技术

- 1.最小系统
 - 2.总线接口设计
 - 3.UART接口电路
 - 4.RS-485接口电路
 - 5.CAN-bus接口电路
 - 6.GPRS DTU接口电路
 - 7.GPRS Modem模块
 - 8. ZLG500系列读卡模块
-

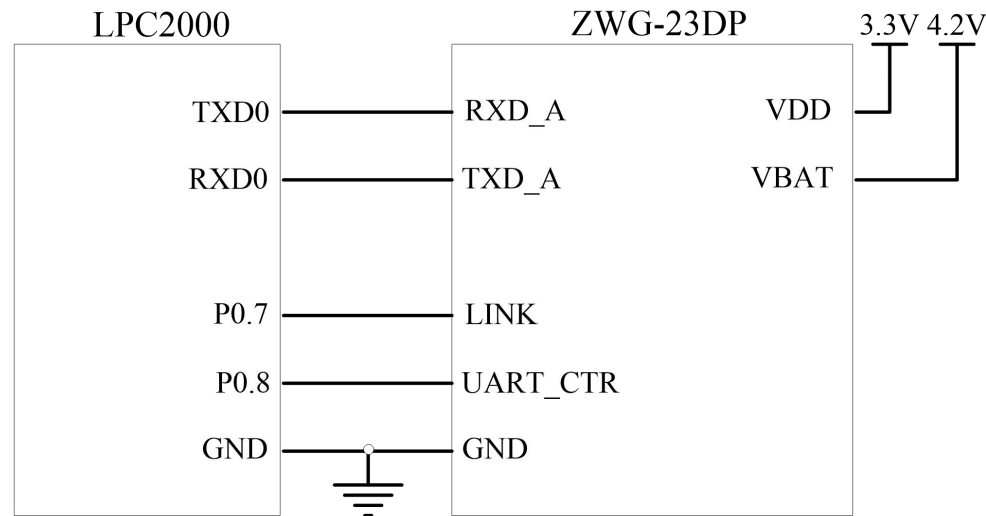
5.6 GPRS DTU接口电路

ZWG-23DP GPRS DTU是一款嵌入式DTU模块。它具有小巧的体积和灵活的应用方式，可以非常方便的嵌入到用户的设备中，使您的设备具有GPRS无线通信功能。该模块同时提供配置串口和通信串口，使用便捷。



5.6 GPRS DTU接口电路

■ 接口设计



- **LINK**: 用于检测DTU的上线情况。
- **UART_CTR**: 用于DTU的通讯口和配置口的切换
 - ✓ UART_CTR为低，切换到配置端口B，TxD_B和RxD_B有效；
 - ✓ UART_CTR为高，则切换到通讯口A，TxD_A和RxD_A有效。



第5章 硬件电路与接口技术

- 1.最小系统
- 2.总线接口设计
- 3.UART接口电路
- 4.RS-485接口电路
- 5.CAN-bus接口电路
- 6.GPRS DTU接口电路
- 7.GPRS Modem模块
- 8. ZLG500系列读卡模块

5.7 GPRS Modem接口电路

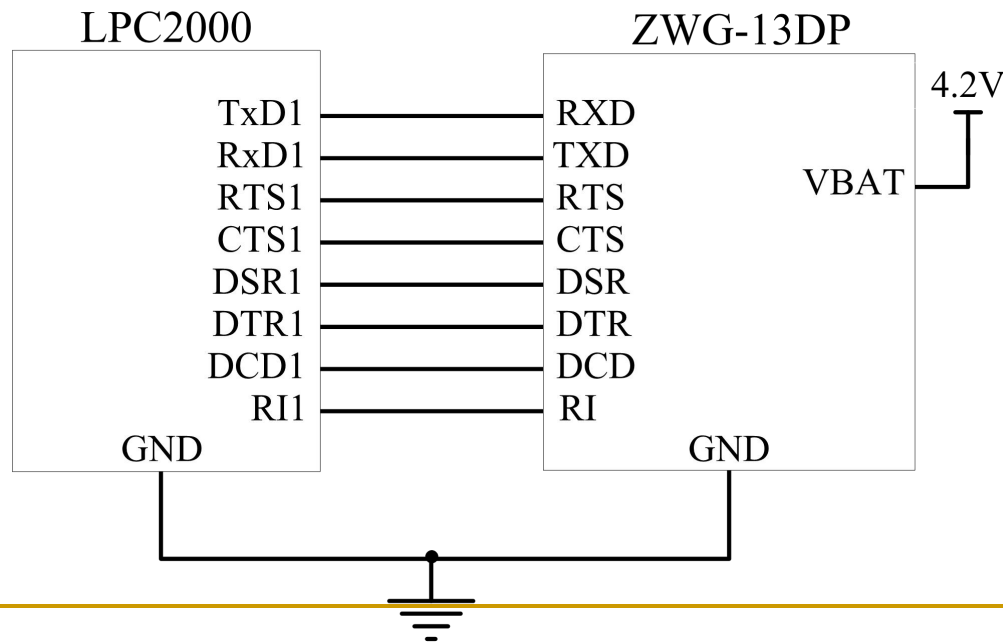
ZWG-13DP是一款嵌入式 GPRS Modem 模块，它为用户的设备提供最为简捷的嵌入式无线MODEM接口，使用户的设备轻松实现GPRS上网、短信收发和拨打电话的功能，



5.7 GPRS Modem接口电路

■ 接口设计

将LPC2000系列ARM UART1接口的各流控管脚与ZWG-13DP的对应管脚相连即可，**注意：TXD和RXD要交叉相连。**





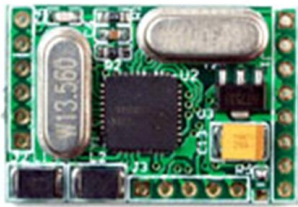
第5章 硬件电路与接口技术

- 1.最小系统
 - 2.总线接口设计
 - 3.UART接口电路
 - 4.RS-485接口电路
 - 5.CAN-bus接口电路
 - 6.GPRS DTU接口电路
 - 7.GPRS Modem模块
 - 8. ZLG500系列读卡模块
-

5.8 ZLG500系列读卡模块

ZLG系列读卡模块非接触式IC卡读卡模块，支持Mifrae S50、Mifrae S70、Mifrae Ultralight、Mifrae Pro和Mifare DesFire等符合ISO14443标准的卡片，具有I²C、UART、RS232等多种通信接口，能灵活满足各种场合使用。

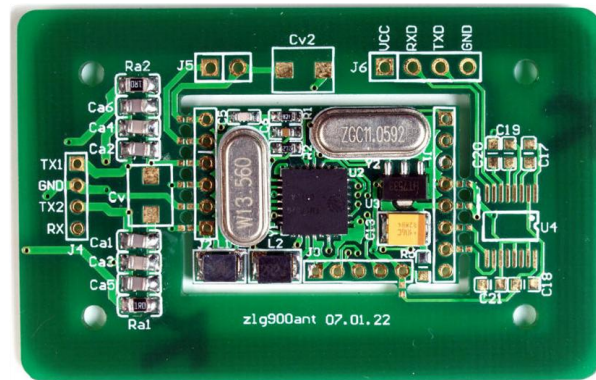
ZLG522S



ZLG500M



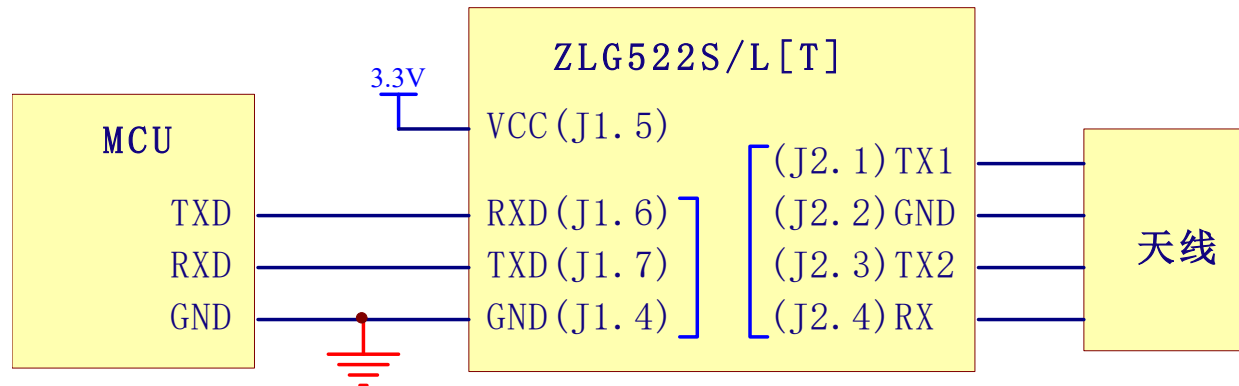
ZLG500S/T



5.8 ZLG500系列读卡模块

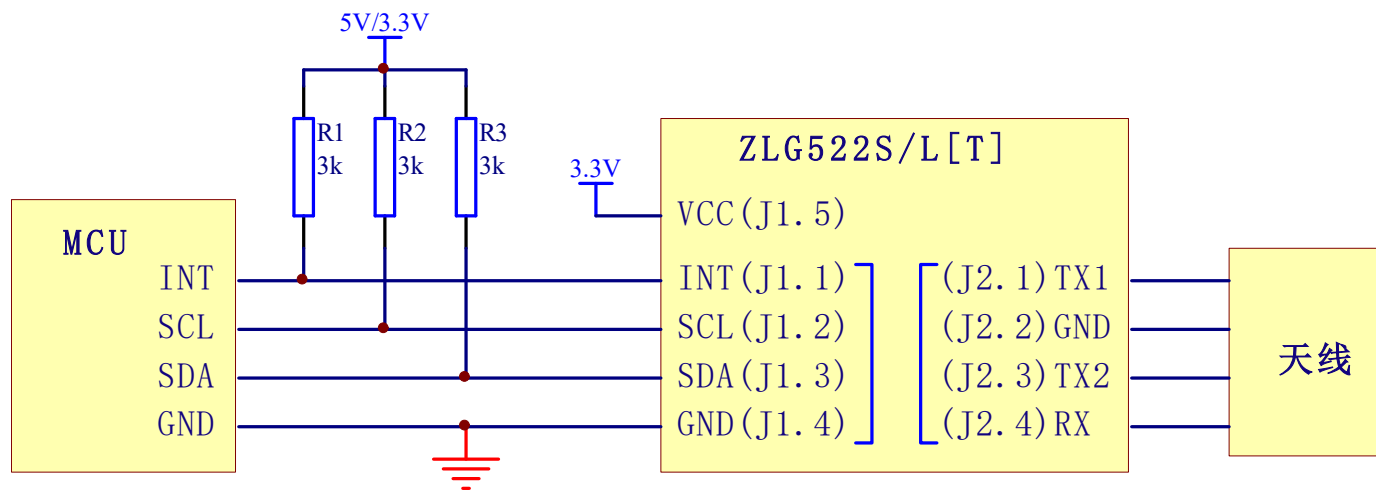
■ 接口设计——UART接口

利用模块的J1.6和J1.7接口可以与主机进行UART通信，主机只要提供一个UART接口即可。



5.8 ZLG500系列读卡模块

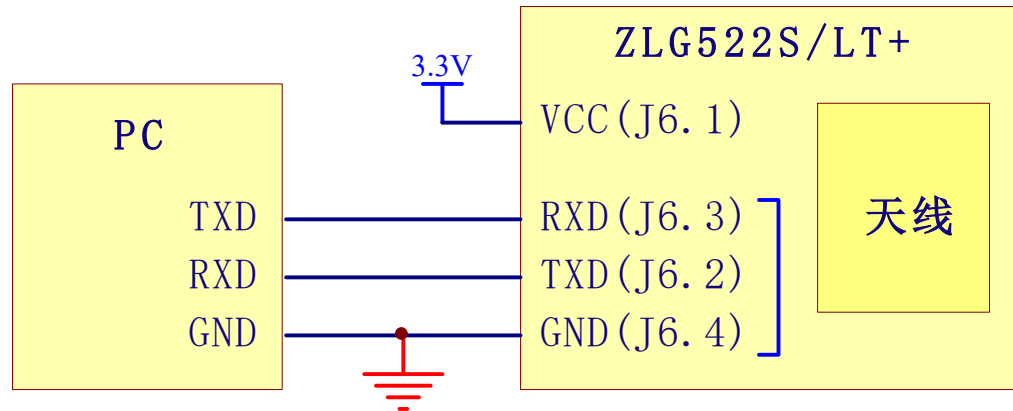
■ 接口设计——I²C接口



利用模块的J1.1—J1.3接口可以与主机进行I²C通信，主机只要提供一个I²C接口即可。

5.8 ZLG500系列读卡模块

■ 接口设计——RS-232接口

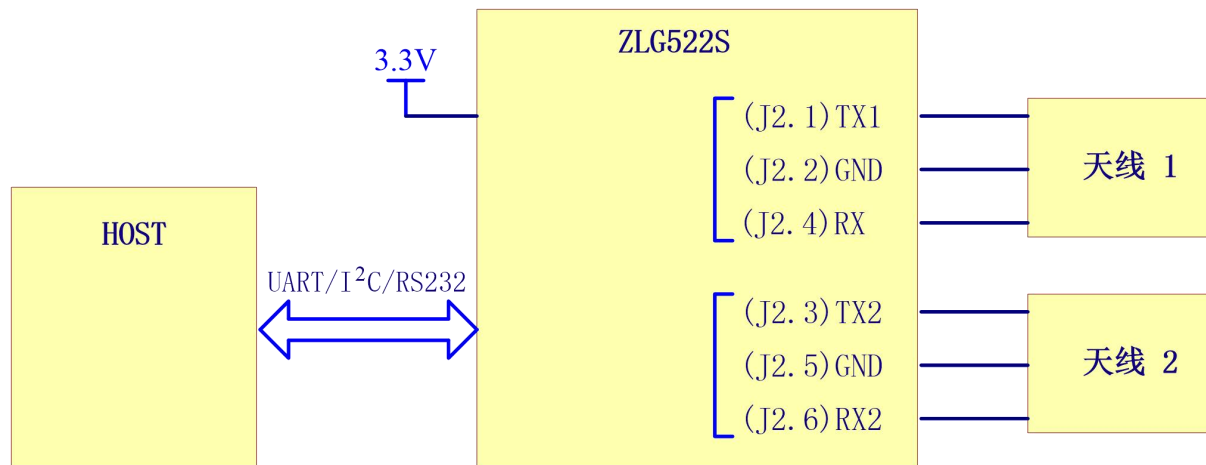


利用天线一体化模块上的接口J6可以进行RS232通信，J6可直接与PC机的RS232接口连接进行通信。

5.8 ZLG500系列读卡模块

■ 接口设计——双天线应用连接

双天线应用

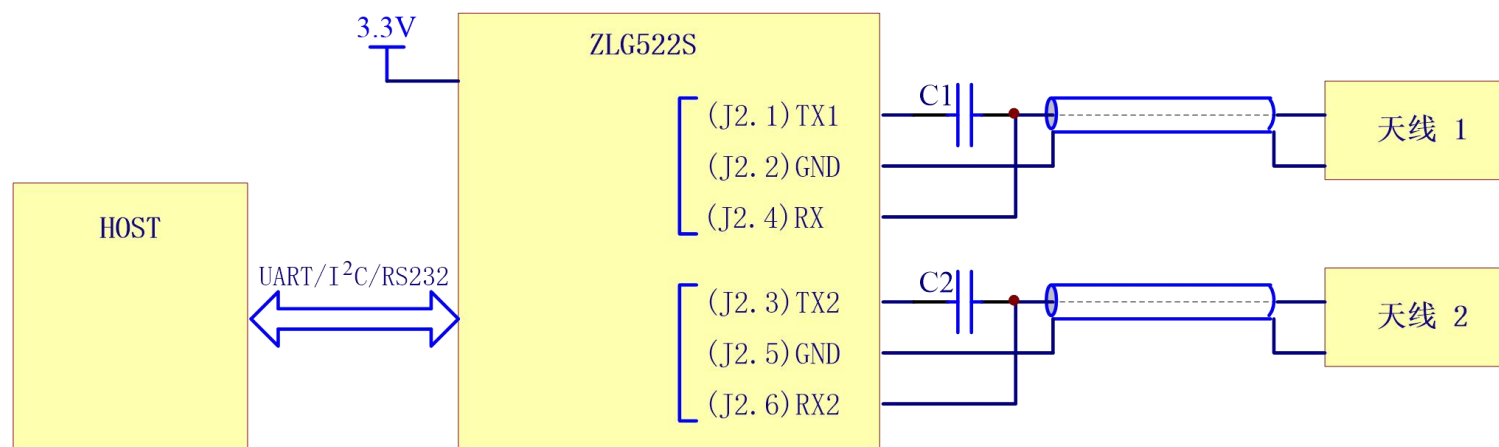


ZLG522S模块可以同时连接两个天线，读写卡时可以识别是哪个天线上有卡。J2口连接两个天线，两个天线分别由TX1和TX2驱动，RX和RX2分别是两个天线的接收。

5.8 ZLG500系列读卡模块

■ 接口设计——远距离双天线应用连接

远距离双天线应用



利用同轴电缆实现双天线的连接。TX1和TX2分别通过电容C1和C2与同轴电缆的中心线连接，同时分别接到接收端RX和RX2，地线接到同轴电缆的屏蔽地。